

세포골격의 필드 작동과 세포내 수송: 외부 필드는 왜 세포 내부를 직접 구동할 수 없으며, ffn_cellsim CFD 엔진을 위한 반응-이류-확산 경로는 무엇인가

Field Actuation and Intracellular Transport of the Cytoskeleton: Why External Fields Cannot Drive the Cell Interior, and a Reaction-Advection-Diffusion Path for the ffn_cellsim CFD Engine

필라멘트는 과감쇠 힘-구동 세계에서 움직인다 — 저-레이놀즈 세포막 유전 차폐-반응(formin) 율속이라는 세 물리 벽을 정량으로 세우고, 그 벽들을 통과해 살아남는 유일하게 모델 가능한 경로(모터-구동 반응-이류-확산 단량체 수송)를 ffn_cellsim CFD 엔진 설계로 제시한다.

보고서 정보

- 구분 · 세포역학 연구 프로그램 매anus크립트 (Research Program Manuscript) — CFD 엔진 재구축 준비
- 유형 · Perspective + Methods/Proposal (문헌 종합 · 정량 물리 분석 · 가설 · wet-lab 실험 계획)
- 분야 · 세포·분자 역학생물학 (세포골격 수송·필드 작동; 계산 mechanobiology)
- 작성일 · 2026-07-16
- 엔진 · ffn_cellsim (FF Filament-FEM → CFD 재구축; NVIDIA Warp, $\mu\text{m}\cdot\text{pN}\cdot\text{s}$)
- 작성자 · _____

Abstract (초록)

세포 내부는 우리의 직관과 정반대의 물리 영역이다. MCF7 세포질의 점도($\eta \approx 65.9 \text{ Pa}\cdot\text{s}$)와 레이놀즈 수(Reynolds number, $\text{Re} \approx 1.5 \times 10^{-10}$)는 필라멘트를 깊은 과감쇠(overdamped) 세계에 가둔다 — 관성은 무의미하고 속도는 힘의 결과이며($v=F/\gamma$), 힘이 사라지면 운동도 즉시 멈춘다. 이 힘의 원천은 중합 밀기·미오신 당기기·가교 전달·열 요동으로 모두 세포 내부에서 생성되고, 순 이동에는 외부 기질에 건 견인(traction)이 반드시 필요하다(scallop 정리; Purcell 1977). 우리는 "외부 전기·자기장으로 세포 내부를 구동한다"는 착상을 세 개의 정량 게이트로 반증한다: (1) 동물세포는 $\text{Péclet} \ll 1$ 이라 이류가 무의미하고, (2) 형질막이 DC 장을 $10^3\text{--}10^4$ 배 차폐하며($\text{Pe}=1$ 은 전기전공 이후에야 도달), (3) 정지 초점접착의 응력섬유 성장은 수송이 아니라 formin 반응이 율속한다. 세포 규모 난류는 Re가 문턱보다 5–13자리 낮아 원천적으로 금지되며, 갈바노타시스(galvanotaxis)의 실재조차 그것이 막 수용체 전기영동을 통한 신호전달-매개임을 보여 이 결론을 강화한다. 물리적으로 살아남아 모델링 가능한 유일한 방향은 미오신이 다공탄성 유체를 가압해 구동하는, 질량 보존 G-actin 장(場)의 반응-이류-확산(reaction-advection-diffusion, RAD) 수송이며, 이는 ffn_cellsim CFD 엔진 배관의 약 70%가 이미 존재하는 실현 가능한 재구축 목표다. 방향성 이류는 필드 문제가 아니라 모터 문제다.

핵심어(Keywords): 과감쇠 역학(overdamped dynamics), 저-레이놀즈 유동(low-Reynolds flow), 분자 클러치(molecular clutch), 반응-이류-확산 수송(reaction-advection-diffusion transport), 막 전기 차폐(membrane shielding), 갈바노타시스(galvanotaxis), 다공탄성 세포질(poroelastic cytoplasm), fine-grained 세포 시뮬레이션

목차 (Contents)

- Abstract (초록)
- 1. 서론: 필라멘트는 실제로 어떻게 움직이는가 — 과감쇠 힘-구동 세계
- 2. 세포 이동의 진짜 엔진: retrograde flow + 분자 클러치

- 3. 스트레스 파이버는 어떻게 생기는가 — 세 경로의 조립
- 4. 세포내 수송: 확산·이류·세포질 유동 — 유체 유동은 언제 지배하는가
- 5. 필드 작동 아이디어와 세 개의 물리 게이트
- 6. 난류 사이토솔로 세포를 굴린다 — 왜 물리적으로 불가능한가
- 7. E/B 필드가 필라멘트에 미치는 실제 효과
- 8. 살릴 수 있는 핵심: 반응 율속과 RAD 단량체 수송
- 9. 가설 (Hypotheses)
- 10. 검증 계획: wet-lab 7 aims
- 11. 노벨티·한계·전망
- 12. 참고문헌 (References)
- 부록 A. 자료 조사 방법·인용 무결성·그림 저작권

그림 목차 (List of Figures)

- 그림 1. 필라멘트는 과감쇠(overdamped) 세계에서 $v=F/\gamma$ 로 움직인다 — 종합 래칫(밀기)·미오신(당기기)·가교 네트워크(전달)·열 요동의 네 ...
- 그림 2. Retrograde flow + 분자 클러치(molecular clutch): 선단 중합과 후방 미오신이 만드는 역행 흐름(10–140 nm/s...)
- 그림 3. 스트레스 파이버 3경로 조립: dorsal(FA에서 formin de novo)·transverse arc(미오신+ α -actinin 응축)·ve...
- 그림 4. 세포내 수송 regime 지도: 이류(advection)가 확산을 이기려면 $v \gtrsim D/L \approx 0.5 \mu\text{m/s}$ ($Pe \gtrsim 1$)가 필요하다. 느린 동...
- 그림 5. 필드 작동의 세 물리 게이트: Péclet·막 차폐(membrane shielding)·율속(rate-limiting)을 모두 통과해야 하며, ...
- 그림 6. 세포 스케일 Reynolds 수: 사이토솔은 deep-Stokes($Re \approx 1.5 \times 10^{-10}$)라 난류 개시($Re \gtrsim 2000$)에서 10–13자리...
- 그림 7. 세포막 유전 차폐(Schwan): 외부 DC 필드는 내부에 $\sim 10^3$ – $10^4\times$ 감쇠되어 도달하며, β -분산 crossover(~ 1.6 MHz) 위...
- 그림 8. F-actin 전기 배향과 Debye 붕괴: 저염 완충액에서만 배향(500–1900 V/cm), 생리 150 mM에서 Debye 길이 ~ 0.8 ...
- 그림 9. Galvanotaxis는 신호 매개다: 필드가 하전 막 수용체를 전기영동해 극성 신호(PI3K γ /PTEN)를 켜고 세포 자체 이동 엔진을 재조준...
- 그림 10. FA에서 SF 성장은 반응(formin) 율속: barbed 끝은 확산 공급 천장($I_{\text{max}} \approx 3,800/\text{s}$)의 $\sim 6\%$ 만 소비하고, flux-el...
- 그림 11. 살릴 수 있는 핵심 — RAD 엔진 아키텍처: $\partial c/\partial t = D\nabla^2 c - \mathbf{u} \cdot \nabla c + \text{src} - \text{sink}_{\text{FA}}$. 배관의 $\sim 70\%$ (녹색)가 이미 ...
- 그림 12. TFM traction on/off kinetics 판별자: 점진적(신호 매개, 분 단위·약물민감) vs 순간(직접 힘·약물무관) — 계획 전체...
- 그림 13. 통합 물리 thread: 세 필드-작동 아이디어가 각각 물리 벽(Re / 막 차폐 / 반응 율속)에 부딪히고, 모터-구동 이류 수송(RAD)만 ...

1. 서론: 필라멘트는 실제로 어떻게 움직이는가 — 과감쇠 힘-구동 세계

우리가 "필라멘트가 움직인다"고 말할 때 머릿속에 떠올리는 그림 — 힘을 받아 가속되고, 힘이 사라진 뒤에도 관성으로 미끄러져 나아가는 물체 — 은 세포 안에서 **완전히 틀린다**. 세포질은 물이 아니다. MCF7 세포질의 점도는 $\eta \approx 65.9 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 로 물의 약 6만 배

에 달하고(Dessard 등 2024는 유방암 세포주에서 10–70 Pa·s를 보고한다), 그 안을 움직이는 필라멘트의 레이놀즈 수 (Reynolds number)는 $Re \approx 1.5 \times 10^{-10}$ 이다. 이는 물속을 헤엄치는 박테리아($Re \sim 10^{-4} - 10^{-5}$, Purcell 1977)보다도 다섯 자리 더 깊은 **과감쇠(overdamped) 영역**이다. 이 세계에서 관성 항($m \cdot a$)은 물리적으로 무의미하다.

운동 방정식은 따라서 힘의 균형으로 무너져 내린다. 필라멘트에 작용하는 알짜 힘 F 는 즉시 점성 항력과 평형을 이루어

$$\gamma v = F \Rightarrow v = F/\gamma, \gamma = 6\pi\eta R/N_c$$

가 성립한다(항력 γ 는 N_c 개 세그먼트에 분산된 Stokes 항력). 함의는 결정적이다. **힘이 사라지는 순간 운동도 즉시 멈춘다.** 관성으로 미끄러지는 "coasting"은 없고, 축적된 운동량도 없다. 속도는 힘의 결과이지 상태가 아니다.

그렇다면 이 힘 F 는 어디서 오는가. 과감쇠 세계에서 필라멘트를 실제로 움직이는 힘의 원천은 넷뿐이다. **(1) 중합 밀기 (polymerization push)** — barbed end가 막에 부딪히며 열적 굽힘 요동을 정류하는 탄성 브라운 래칫(elastic Brownian ratchet; Mogilner & Oster 1996, 2003)으로, 필라멘트당 약 1 pN, 정지 하중(stall) ~ 1 pN이다(Footer 등 2007; Kovar & Pollard 2004). **(2) 미오신 당기기(myosin pull)** — 비근육 미오신 II 미니필라멘트가 Hill 1938의 힘-속도 관계를 따라 그물을 뒤로 끌며, 단일 머리 약 3–4 pN(Finer 등 1994)이되 duty ratio가 낮다(Kovacs 등 2003). **(3) 가교 전달(crosslink transmission)** — α -actinin-filamin이 개별 필라멘트의 pN 힘을 네트워크 전체로 묶어 세포 규모의 응력으로 전달한다. **(4) 열 요동(thermal)** — $kT \approx 4$ pN·nm는 래칫을 정류하는 원천이자 단량체 확산 운반의 동력이지만, 방향이 무작위여서 그 자체로는 방향성을 만들지 못한다. 이 넷은 **모두 세포 내부에서 생성되며**, 저-Re 세계에서 순수 내부의 왕복 운동은 알짜 이동을 만들지 못한다(Purcell 1977의 가리비 정리, scallop theorem) — 방향성 있는 이동에는 반드시 외부 기질에 고정된 견인(traction)이 필요하다(그림 1).

Figure 1 | How filaments actually move inside a cell

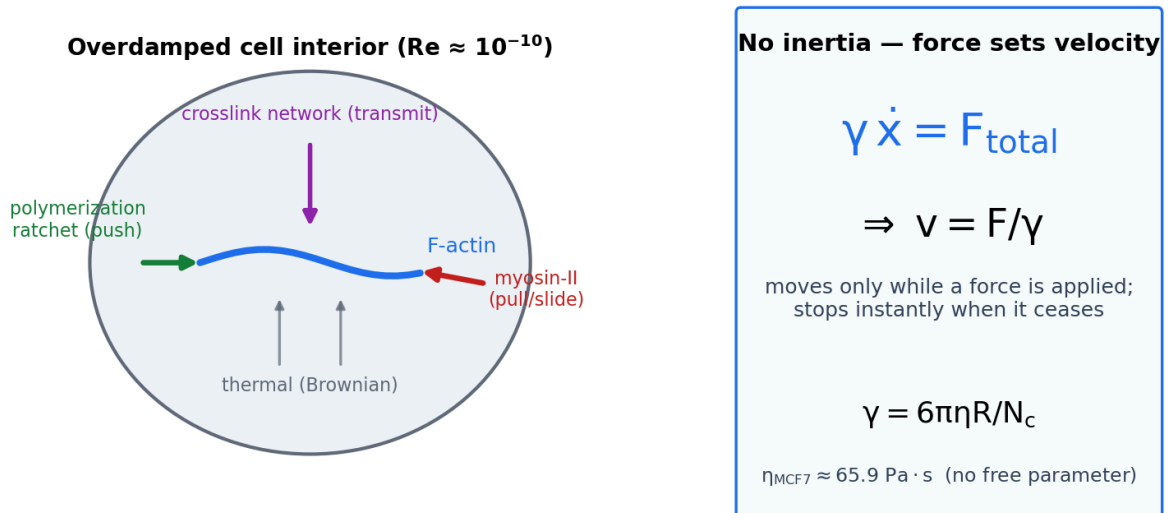


그림 1. 필라멘트는 과감쇠(overdamped) 세계에서 $v=F/\gamma$ 로 움직인다 — 중합 래칫(밀기)·미오신(당기기)·가교 네트워크(전달)·열 요동의 네 힘원과 관성 없는 힘균형. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

바로 여기서 이 논문 전체의 질문이 생긴다. 네 힘이 모두 내부 생성이라면, **외부 장(전기장·자기장)이 이 힘들을 대체하거나 구동할 수 있는가?** 이를 다음 네 가지 핵심 연구 질문으로 정식화한다.

- **Q1.** 과감쇠 세계에서 필라멘트를 실제로 움직이는 힘은 무엇이며, 각각의 크기(pN 스케일)와 방향성은 어떠한가?
- **Q2.** 세포 이동을 만드는 진짜 엔진은 무엇이고, 사이토솔 유동은 그 **원인인가 결과인가?**
- **Q3.** 세포 내부의 단량체·유동 운반이 성장의 율속(rate-limiting) 단계인가 — advection이 diffusion을 이기는 Péclet 문턱은 어디인가?
- **Q4.** 외부 장(E/B)이 이 내부 역학을 구동·조향할 수 있는가, 아니면 막 차폐(membrane shielding)와 운동량 보존이 이를 원천적으로 금지하는가?

Q1은 본 서론이 답했다. 이어지는 절은 Q2에서 시작한다.

2. 세포 이동의 진짜 엔진: retrograde flow + 분자 클러치

세포가 앞으로 기어가는 동력은 세포 앞 가장자리와 뒤에서 동시에 만들어진다. **앞쪽**에서는 액틴이 막 바로 안쪽에서 중합하며 브라운 래칫으로 막을 밀어낸다 — 액틴이 가장자리에서 조립되어 뒤로 흘러간다는 개념 틀은 Mitchison & Kirschner 1988이 세웠다. **뒤쪽**에서는 미오신 II가 네트워크를 잡아당긴다. 두 힘이 합쳐지면 F-actin 그물 전체가 기질에 대해 뒤로 흐르는데, 이것이 **역행류(retrograde flow)**이며 그 속도는 대략 10–140 nm/s다. 정량 형광 스펙클 현미경(qFSM)은 이 흐름을 두 층으로 분해했다(Ponti 등 2004; Vallotton 등 2004): Arp2/3 수지상 그물인 lamellipodium은 1–3 μm 안에서 해체되어 약 90%가 lamellipodium–lamellum 접합부에서 탈중합하고, 안쪽 lamella에서는 액토미오신 수축이 접착에 결합한다.

여기에 이 절의 핵심 반전이 있다. **역행류 자체는 세포를 앞으로 밀지 않는다**. 그것은 "미끄러짐(slippage)"일 뿐이며, 이 흐름이 **불잡혀 기질로 전달될 때에만** 세포가 전진한다. 그 불잡는 장치가 **분자 클러치(molecular clutch)** — 인테그린–탈린–빈쿨린 접착이 흐르는 액틴을 간헐적으로 움켜쥐고 힘을 ECM으로 넘기는 기전이다. 이 결합은 **이상성(biphasic)**이다. Gardel 등 2008은 견인력이 흐름 속도에 대해 약 8–10 nm/s의 문턱을 가짐을 보였다 — 문턱 아래에서는 강결합(견인이 흐름에 반비례해 상승), 위에서는 미끄러짐(직접 비례). Chan–Odde 2008의 모터–클러치 모형은 그 물리를 예측한다: 딱딱한 기질에서는 마찰–미끄러짐(빠른 흐름, 낮은 힘), 무른 기질에서는 load-and-fail 진동(느린 흐름, 높은 힘)이 나타나고 강성 전이는 ~ 1 kPa 부근이다. Thievesten 등 2013은 빈쿨린이 바로 이 클러치 부품임을 밝혔다 — 성숙하는 접착에서 흐름을 늦추고 높은 견인을 만들지만, 접착의 성장 속도는 빈쿨린과 무관하게 흐름 속도를 따라간다(클러치와 성장은 분리 가능하다). 따라서 전진 속도는 $v_{\text{전진}} \approx v_{\text{중합}} - v_{\text{역행류}}$, **중합·역행류·클러치 결합의 균형이 이동 속도를 세팅한다**(그림 2).

Figure 2 | Retrograde flow + molecular clutch — the real migration engine

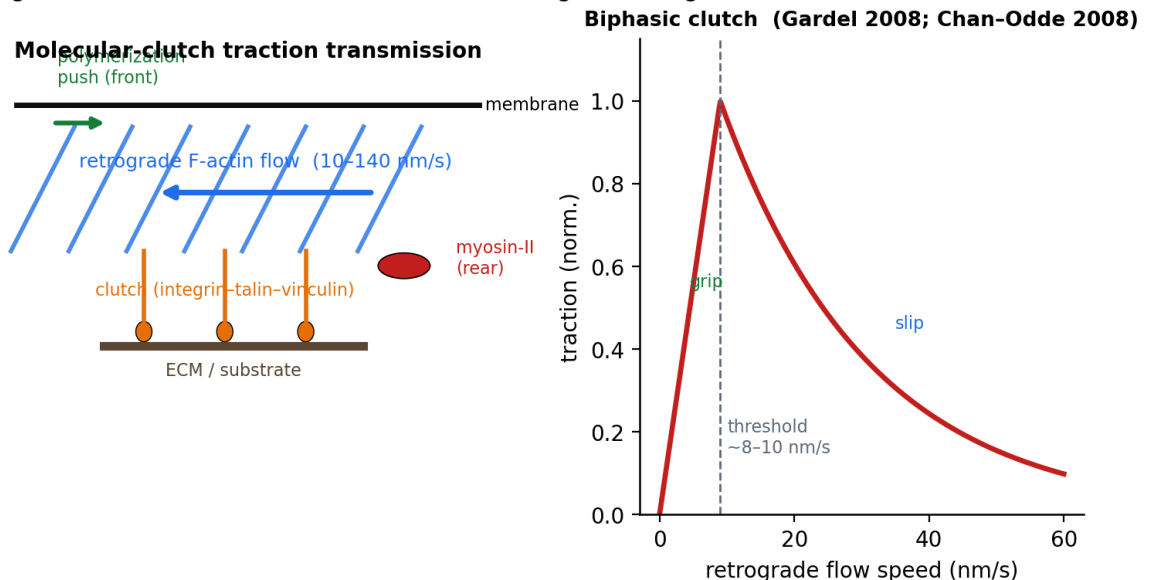


그림 2. Retrograde flow + 분자 클러치(molecular clutch): 선단 중합과 후방 미오신이 만드는 역행 흐름(10–140 nm/s)을 클러치가 traction으로 전달하며, traction–흐름 관계는 임계 $\sim 8\text{--}10$ nm/s의 biphasic이다(Gardel 2008; Chan–Odde 2008). (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

그렇다면 사이토솔 유동(cytosol flow)의 역할은 무엇인가. 중간엽(mesenchymal) 이동에서 유동은 **동력이 아니라 결과이자 매개**다. 액토미오신 수축이 다공탄성(poroelastic) 세포질을 가압하고(Moeendarbary 등 2013의 생체이상 세포질; Charras 등 2005는 압력이 $10\text{ }\mu\text{m}\cdot 10\text{ s}$ 규모에서 평형화되지 않음을 보였다), 그 압력장이 용질을 재분배할 뿐 이동을 구동하지는 않는다. 유동이 **1차 행위자로 승격되는 예외**는 분명히 존재한다 — 블레브 기반/아메바형 이동(Charras 등 2005; Ruprecht 등 2015의 stable-bleb; Liu 등 2015의 감금-유도 아메바형), Stroka 등 2014의 삼투 엔진(actin-myosin을 억제해도 물의 유입/유출이 감금된 종양세포를 민다), Petrie 등 2014의 lobopodial 핵-피스톤, 그리고 (동물이 아닌) 식물의 원형질 유동(myosin-XI 구동, Pe ~ 200 ; Tominaga 등 2013; Verchot-Lubicz & Goldstein 2010) — 이들은 압력·유동이 지배하는 별개의 영역이다. 그러나 접착 기질 위 중간엽 세포에서 이동의 진짜 엔진은 여전히 **중합 + 액토미오신 + 클러치 견인**이며, 유동은 그 하류에 놓인다. 이 결론은 Q4로 이어진다: 만약 이동이 이렇게 국소적인 pN 힘과 외부 견인으로 구동된다면, 세포 전체를 외부 장으로 "굴리거나" 유동으로 밀 수 있다는 발상은 어디서 무너지는가.

3. 스트레스 파이버는 어떻게 생기는가 — 세 경로의 조립

흔한 오해는 스트레스 파이버(stress fiber, SF)가 피질(cortex)에서 필라멘트가 "떨어져 나와(escape)" 다발로 뭉친 것이라는 그림이다. 실제 문헌은 이를 지지하지 않는다. 필라멘트는 피질을 이탈하지 않으며, SF는 서로 구별되는 세 조립 경로로 새로 만들어지거나 재조직된다(Hotulainen & Lappalainen 2006). 즉 "탈출"이 아니라 국소적 **de novo** 중합과 재조직이 SF를 만든다(그림 3).

Figure 3 | Stress fibers assemble by three routes — not by filaments 'escaping' the cortex

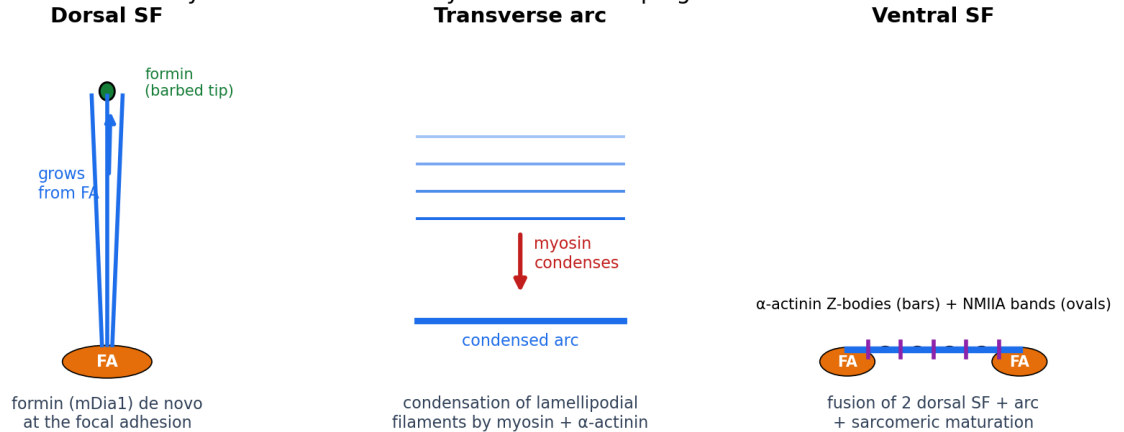


그림 3. 스트레스 파이버 3경로 조립: dorsal(FA에서 formin de novo)·transverse arc(미오신+ α -actinin 응축)·ventral(융합 + sarcomeric 성숙). 필라멘트가 cortex에서 '빠져나오는' 것이 아니라 국소적으로 재조직된다(Hotulainen & Lappalainen 2006). (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

등쪽 SF(dorsal SF) — 접착반에서 포민이 새로 만든다. 첫 경로는 초점접착(focal adhesion, FA)에 고정된 포민(formin) mDia1이 가시끝(barbed end)에서 필라멘트를 de novo로 중합해 위로 뻗어 올리는 것이다(Hotulainen & Lappalainen 2006). 여기서 성장의 단위는 개별 액틴 단량체(G-actin)다 — 세포질 G-actin이 FA에 앉은 포민의 FH2 게이트를 통과해 가시 끝에 붙으며 섬유가 자란다. 포민 FH1-FH2는 프로필린(profilin)-액틴을 처리하는 처리성 모터(processive motor)로, 프로필린-액틴 결합 속도상수를 약 15배 끌어올린다(Romero 등 2004). 연신 속도는 FH1의 폴리프로린 트랙 수에 비례하며, FH1의 프로필린-액틴 포획이 $\geq 88 \text{ s}^{-1}$ 까지 율속한다(Paul & Pollard 2008). 이 삽입 중합(insertional assembly)은 단일 필라멘트에서 1 pN을 넘는 힘을 낼 수 있고(Kovar & Pollard 2004), 거꾸로 섬유에 걸린 pN 규모 장력은 포민 해리를 수십 배 가속한다(Cao 등 2018) — 성장은 장력에 민감하게 게이팅된다.

가로 아크(transverse arc) — 라멜리포디아 필라멘트의 응축. 둘째 경로는 새 중합이 아니라 재조직이다. 라멜리포디아(lamellipodia)의 짧은 Arp2/3 분지 필라멘트를 미오신 II와 α -액티닌(α -actinin)이 응축(condensation)해 수축성 다발로 만든다. 네 종의 트로포미오신과 Dia2 포민이 씨 뿌린 필라멘트에 미오신 II가 Tm4-의존적으로 모여 Arp2/3 필라멘트와 annealing 하여 아크가 된다(Tojkander 등 2011). Burnette 등 2011은 라멜리포디아 액틴이 미오신 II에 응축되어 뒤로 흐르다 FA에서 감속하는 아크를 이루고, 그 아크가 라멜리포디아와 라멜라를 역학적으로 다리 놓아 앞 가장자리를 전진시킴을 보였다 — 필라멘트가 피질을 "탈출"하는 게 아니라 흐름 속에서 재배열된다.

배쪽 SF(ventral SF) — 융합과 근절형 성숙. 셋째 경로는 두 등쪽 SF와 가로 아크가 양 끝 FA 사이에서 융합하고, α -액티닌 Z-체와 NMIIA 밴드가 교대하는 근절형(sarcomeric) 구조로 성숙하는 것이다(Hotulainen & Lappalainen 2006; Tojkander 등 2012). 이렇게 성숙한 배쪽 SF는 양단이 FA에 앵커된 프리스트레스(prestress) 액토미오신 케이블로, 단일 섬유 장력은 10–30 nN에 이르고, 레이저로 자르면 점탄성 케이블처럼 수축하며 MLCK 억제로 그 수축이 사라진다(Kumar 등 2006). 세 아종은 조성·조절이 다르고(주변부 MLCK 대 중심부 ROCK; Tanner 등 2010), 미오신 II 수축을 시공간적으로 분담한다(Vallénius 2013). 흥미롭게도 FA의 조성적 성숙은 SF 템플릿(포민/ α -actinin-1 의존)을 필요로 하지만 세포 장력을 약 80% 낮춰도 여전히 일어난다 — 장력은 필요조건이되 충분조건이 아니다(Oakes 등 2012). 고장력 지점에는 zyxin이 재배치되어 힘을 직접 감지한다(Colombelli 등 2009).

단량체 풀 게이트와 엔진의 정직한 한계. 세 경로 모두에서 성장의 최말단은 "세포질 G-actin → FA-앵커 포민 → 가시끝 성장"이라는 동일한 미시 사건이다. 그런데 정지 상태 FA에서 이 단계는 단량체 수송이 아니라 **반응**(포민 처리성·장력)이 율속한다 — 가시끝 하나의 소비 유량($J \approx 232 \text{ s}^{-1}$)은 확산 공급 천장($I_{\text{max}} \approx 3800 \text{ s}^{-1}$)의 약 6%에 불과하고, 확산은 소비보다 약 260배 빠르게 고갈대를 다시 채운다. 포민 FH1은 국소 프로필린-액틴을 약 10 mM(벌크의 $\sim 10^6$ 배)로 농축하고, 티모신- $\beta 4$ (thymosin- $\beta 4$)

가 단량체의 80% 이상을 격리해 자유 [G-actin]을 완충한다(Vitriol 등 2015). 따라서 성장의 유량 탄성($d \ln \text{성장} / d \ln \text{유량}$)은 $\lesssim 0.1-0.2$ 에 머문다. 이 미시 그림은 현 엔진의 정직한 한계를 드러낸다: 현재 FF 엔진의 G-actin은 질량 보존되는 명시적 풀이 아니라 고정 스칼라($20 \mu\text{M}$ 무한 저장고)로 처리되며, 이는 집중 수요 아래 지속 성장을 과대 예측한다. 세 경로를 필라멘트 단위로 재현하려면 이 스칼라를 질량 보존 단량체 장(場)으로 대체하는 것이 CFD 재구축의 핵심 과제다.

4. 세포내 수송: 확산·이류·세포질 유동 — 유체 유동은 언제 지배하는가

앞 절의 단량체 공급 문제는 더 일반적인 질문으로 이어진다: 세포 안에서 물질은 확산(diffusion)으로 옮겨지는가, 아니면 세포질 유동(cytoplasmic flow)이 실어 나르는가(이류, advection)? 답은 무차원수 하나 — 페클레(Péclet) 수 $Pe = vL/D$ — 로 정리된다. 이류가 확산을 이기려면 유동 속도 v 가 확산 속도 척도 D/L 를 넘어야 한다.

임계 속도. G-actin의 확산계수는 $D_G \approx 3-6 \mu\text{m}^2/\text{s}$ 다. 세포 스케일($L \approx 10 \mu\text{m}$)에서 임계 속도는 $v^* = D_G/L \approx 0.5 \mu\text{m}/\text{s}$, FA 스케일($L \approx 1 \mu\text{m}$)에서는 $\approx 3-6 \mu\text{m}/\text{s}$ 로 올라간다. 같은 유동이라도 짧은 거리(FA)에서는 확산이 압도적으로 유리하고, 길게 뻗은 거리에서만 이류가 승산이 있다. 전달 증강은 대략 $1 + O(Pe)$ 로 스케일하므로, FA($Pe \lesssim 0.1$)에서는 $<10\%$, $Pe \approx 3$ 돌기에서는 $\approx 2-4\times$ 가 된다(그림 4).

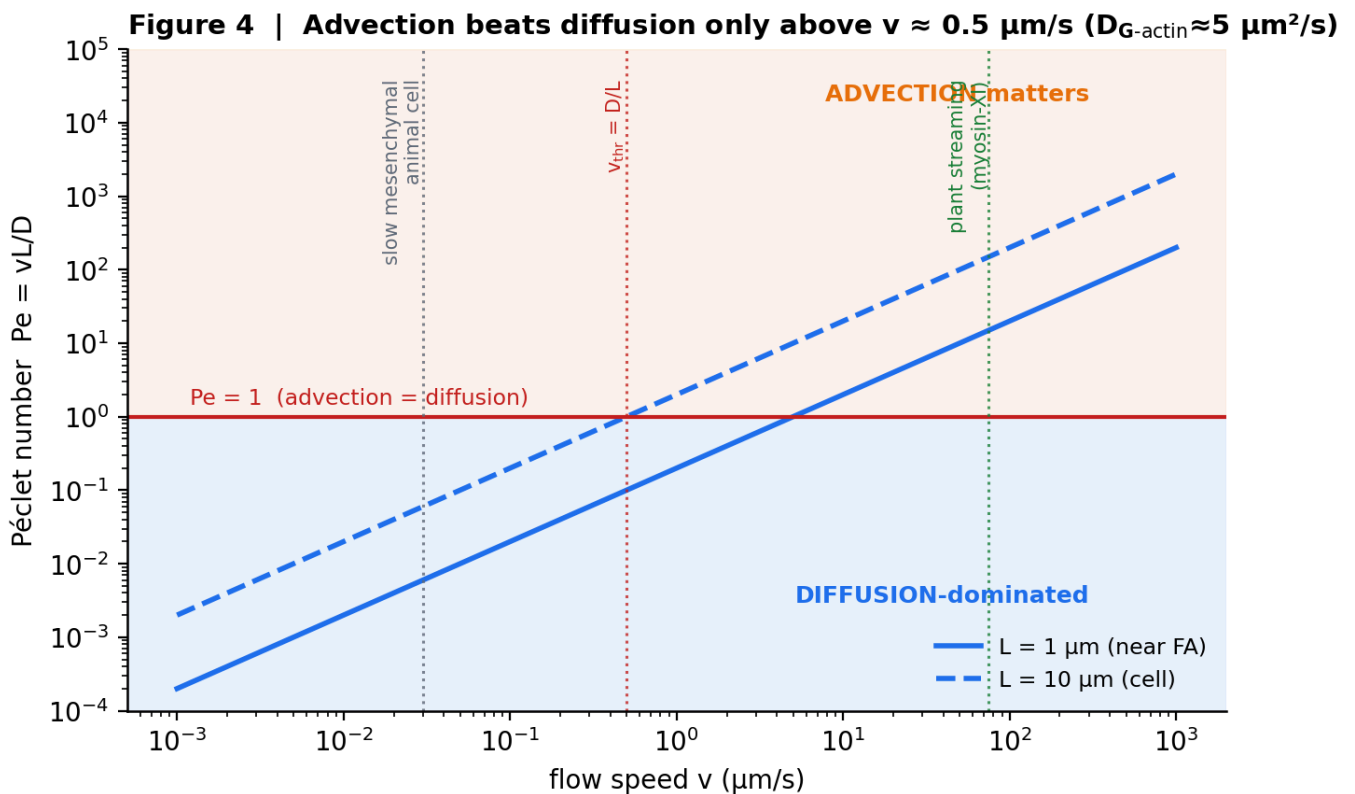


그림 4. 세포내 수송 regime 지도: 이류(advection)가 확산을 이기려면 $v \gtrsim D/L \approx 0.5 \mu\text{m}/\text{s}$ ($Pe \gtrsim 1$)가 필요하다. 느린 동물세포는 $Pe \ll 1$ (확산 지배), 식물 streaming(myosin-XI)은 $Pe \gg 1$. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

동물세포는 $Pe \ll 1$. 측정된 동물세포 세포질 속도를 넣으면 $Pe \approx 0.002-0.3$ 으로 1보다 한참 작다. Novak 등 2008의 확산-표류-반응 모델은 앞쪽 조립·뒤쪽 해체와 확산이 만든 G-actin 구배가 단량체를 앞으로 나르며, 대류성 세포질 유동의 기여는 미미하고 이완 시간은 $\sim 10-100$ s임을 보였다. 세포질 자체도 다공탄성(poroelastic) 매질이라 짧은 시간의 변형은 그물눈 사이 물의 재분배로 정해지고, 압력은 $10 \mu\text{m} \cdot 10 \text{ s}$ 규모에서 균일화되지 않는다(Charras 등 2005; Moeendarbary 등 2013) — 유동은 확산 위의 작은 보정이자 주 수송자가 아니다. 예외는 빠르고 길게 뻗은 돌기다: FRAP 실험은 확산만으로는 앞 가장자리에 G-actin을 재공급할 수 없고, 속도 $<1 \mu\text{m}/\text{s}$ 의 방향성 전방 수송이 필요함을 보였다($Pe \approx 3$ 영역; Appalabhotla 등 2023).

유동이 지배하는 영역 — 식물·점균·아메바. 이류가 확산을 압도하는 곳은 명확히 정해져 있다. 식물의 세포질 순환(cytoplasmic streaming/cyclosis)은 미오신 XI가 소기관을 끌어 세포질을 통째로 entrain해 수십 $\mu\text{m}/\text{s}$ 로 흐른다(Verchot-Lubicz & Goldstein 2010). Chara 미오신 XI는 $60 \mu\text{m}/\text{s}$ 에 이르러 $\sim 70 \mu\text{m}/\text{s}$ 의 순환을 설명하며(Haraguchi 등 2022), 키메라로 모터 속도를 바꾸면 순환 속도와 식물 크기가 인과적으로 함께 변한다(Tominaga 등 2013) — 여기서 Pe 는 ~ 200 에 달하고, 회전 유동의 이류-확산 이론은 혼합 증강이 나선 피치와 임계 Pe 에 강하게 의존함을 보인다(Goldstein 등 2008; van de Meent 등

2008). 대형 아메바·점균과 일부 종양세포의 lobopodial·아메바 이동도 유체 압력이 주역이다: 액토미오신이 핵을 끌어 앞쪽을 가압하거나(Petrie 등 2014), 극성 이온 펌프와 아쿠아포린이 앞쪽 물 유입·뒤쪽 유출을 만들어(삼투 엔진, Stroka 등 2014) 이동을 구동한다.

결론과 정직한 경계. 핵심은, 유동이 물질을 나르는 것은 사실이나 그것이 지배적이 되는 체제는 v 와 L 이 함께 큰 특정 영역 — 식물 순환($Pe \gg 1$), 빠른 돌기($Pe \approx 3$), 압력-구동 아메바 — 에 국한된다는 점이다. 느린 중간엽 동물세포의 세포체와 FA에서는 $Pe \ll 1$ 이라 이류는 수송의 약한 레버에 그친다. 게다가 이 순환들은 관성이 아니라 모터가 만든다 — 저(低)레이놀즈($Re \approx 1.5 \times 10^{-10}$) 세포질에서 순수 관성 흐름은 없고, 왕복 운동만으로는 순 수송이 0이다(scallop 정리; Purcell 1977). 방향성 이류는 결국 유체를 미는 모터(미오신)의 문제이지 유체 그 자체의 문제가 아니다 — 이 구분이 다음 절 액추에이터 분석의 출발점이다.

5. 필드 작동 아이디어와 세 개의 물리 게이트

세포 안에서 액틴 단량체(G-actin monomer)를 특정 지점 — 초점부착(focal adhesion, FA)이나 돌출부(protrusion) — 으로 더 많이 실어 나르면 그곳의 필라멘트 성장을 조절할 수 있지 않을까? 한 걸음 더 나아가, 외부에서 건 전기장(E-field)이나 자기장(B-field)으로 세포질(cytosol) 유동을 직접 몰아 단량체 흐름(flux)을 조종하거나, 극단적으로는 내부에 난류(turbulence)를 일으켜 세포를 통째로 굴린다(roll)는 아이디어가 브레인스토밍에서 제기되었다. 운반이 성장을 바꿀 수 있다는 직관 자체는 물리적으로 건전하다. 다만 "외부 필드로 내부 유동을 직접 구동한다"는 모든 제안은 세 개의 정량 게이트를 순서대로 통과해야만 성립한다(그림 5).

Figure 5 | A three-gate physical test for field actuation of the cytoskeleton

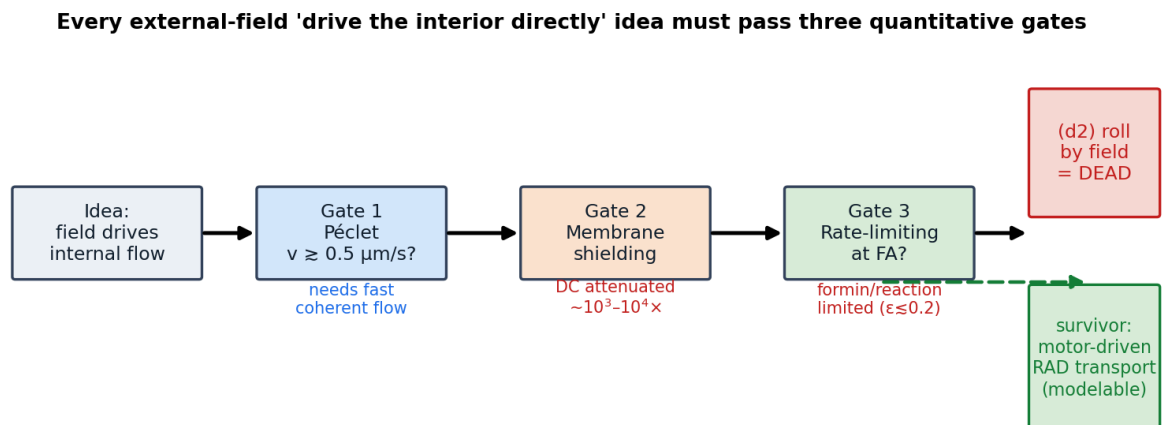


그림 5. 필드 작동의 세 물리 게이트: Péclet·막 차폐(membrane shielding)·율속(rate-limiting)을 모두 통과해야 하며, (d2) 난류 굴리기는 죽고 모터-구동 RAD 수송만 살아남는다. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

게이트 1 — Péclet 수(이류 대 확산). 이류(advection)가 확산(diffusion)을 이기려면 유동 속도가 확산 속도 규모 D/L 을 넘어야 한다. 단량체 확산계수 $D_{\text{Gactin}} \approx 3\text{--}6 \mu\text{m}^2/\text{s}$ 에서 세포 규모($L \approx 10 \mu\text{m}$)의 문턱은 $v^* \approx 0.5 \mu\text{m}/\text{s}$, FA 규모($L \approx 1 \mu\text{m}$)에서는 $v^* \approx 3\text{--}6 \mu\text{m}/\text{s}$ 다. 측정된 동물세포 세포질 속도는 $Pe = vL/D \approx 0.002\text{--}0.3$ 으로 1보다 한참 작다 — 이류는 사실상 무의미하다. 단 예외가 있다: 빠르게 뻗는 라멜리포디아(lamellipodium)는 $Pe \approx 3$ 에 도달해 이류 공급이 실제로 필요하다(Appalabhotla 등 2023은 확산만으로는 선단에 G-actin을 재공급할 수 없어 $<1 \mu\text{m}/\text{s}$ 의 전방 운반이 필요함을 보였다). 레버가 사는 regime은 좁게, 그러나 실재한다.

게이트 2 — 막 전기 차폐(membrane shielding). 외부 DC 전기장은 형질막의 낮은 전도도 때문에 내부에서 $10^3\text{--}10^4$ 배 감쇠한다($E_{\text{int}}/E_{\text{ext}} \approx 2 \times 10^{-4}$; Schwan 1957 방정식, Marszalek 등 1990 실측). 1000 V/m의 외부장은 내부에서 겨우 0.1–1 V/m로, 단량체를 전기영동(electrophoresis)으로 끌기엔 턱없이 약하다 — G-actin 표류는 $Pe \approx 4 \times 10^{-4}\text{--}4 \times 10^{-2}$ 에 머문다. 내부장을 $Pe=1$ 까지 올리려면 막전위 ~ 1 V, 즉 전기천공(electroporation)이 먼저 일어나 세포가 뚫린다(Weaver & Chizmadzhev 1996). β -분산(β -dispersion) 교차 ~ 1.6 MHz 위의 AC는 막을 투과하지만 진동하므로 순(net) 표류는 0이다. 결정적으로, 실재하는 갈바노타시스(galvanotaxis, 0.1–6 V/cm)는 바로 이 같은 막 물리 위에서 작동한다 — 내부에 힘을 넣는

것이 아니라 막 표면 수용체의 측면 전기영동과 PI3K γ /PTEN 신호로 세포 자신의 엔진을 재조준하는 것이다(Zhao 등 2006; Allen, Mogilner & Theriot 2013). 필드는 직접 힘이 아니라 신호 단서(cue)다.

게이트 3 — FA에서의 율속(rate-limiting) 단계. 설령 유동으로 단량체를 더 실어 날라도, FA의 성장이 운반에 의해 제한되지 않으면 소용없다. 정지 상태 FA의 barbed end는 확산 공급의 약 6%만 소비한다(소비 $J \approx 232 \text{ s}^{-1}$ 대 확산 도달 $I_{\text{max}} \approx 3800 \text{ s}^{-1}$); 확산은 고갈된 영역을 소비보다 260배 빨리 채운다. 게다가 포민(formin) FH1 도메인은 profilin-actin을 국소 $\sim 10 \text{ mM}$ 로 농축해 벌크 풀을 우회하며(Romero 등 2004), thymosin- β 4가 단량체의 $>80\%$ 를 격리해 자유 [G-actin]을 완충한다. 결과적으로 성장의 flux-탄성(flux-elasticity) $d \ln(\text{성장})/d \ln(\text{flux}) \leq 0.1-0.2$ — 유입 flux를 2배로 바꿔도 성장은 15% 미만 움직인다. 진짜 레버는 flux가 아니라 포민 processivity와 장력(pN 규모 장력이 barbed end 해리를 자릿수로 바꾼다; Cao 등 2018), 그리고 전역 단량체 풀 농도다.

게이트	통과 조건	판정
1. Péclet	$v \geq D/L \approx 0.5 \text{ }\mu\text{m/s}$ (세포), $3-6 \text{ }\mu\text{m/s}$ (FA)	✗ 대부분 $Pe \ll 1$; ✔ 빠른 돌출부만 $Pe \approx 3$
2. 막 차폐	내부장이 $Pe=1$ 에 도달	✗ DC $10^3-10^4 \times$ 감쇠; $Pe=1$ 전에 전기전공
3. FA 율속	성장이 운반-제한적	✗ 반응(formin)-제한; flux-탄성 ≤ 0.2

세 게이트를 종합하면(그림 5), "외부 필드로 내부 유동·단량체 flux를 직접 구동한다"는 아이디어는 통과하지 못한다: 필드는 게이트 2(차폐)에서 죽고, 정지 FA는 게이트 3(반응 율속)에서 무감하며, 오직 게이트 1을 넘는 빠른 돌출부라는 좁은 regime에서만 이류가 산다. 살아남는 것은 필드가 아니라 모터가 미는 운반이다 — 미오신(myosin) 수축이 다공탄성(poroelastic) 유체를 가압해 만드는 Darcy 유동, 곧 반응-이류-확산(reaction-advection-diffusion, RAD) 단량체장(場)이다. 이것은 모델링 가능한 방향이고, 아이디어의 가장 극적인 판본 — 난류 사이토솔로 세포를 굴린다 — 은 별도의 독립적 물리 근거에서 완전히 배제된다(6절).

6. 난류 사이토솔로 세포를 굴린다 — 왜 물리적으로 불가능한가

아이디어의 가장 대담한 판본은 세포 안에 난류를 일으켜 그 유동이 세포를 밀어 굴리게 한다는 것이다. 이는 서로 무관한 두(사실 상 세) 물리 근거에서 각각 독립적으로 사망한다(그림 6).

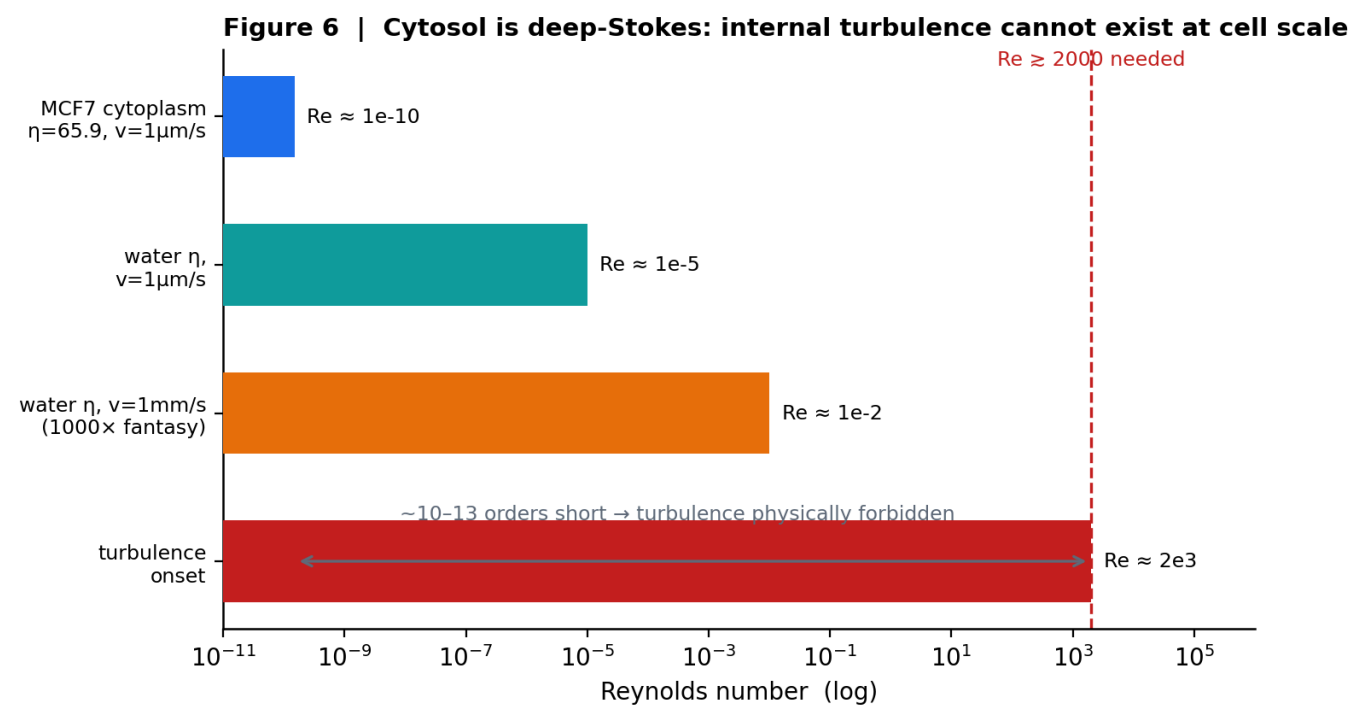


그림 6. 세포 스케일 Reynolds 수: 사이토솔은 deep-Stokes($Re \approx 1.5 \times 10^{-10}$)라 난류 개시($Re \gtrsim 2000$)에서 10-13자리 부족 $\rightarrow$ 내부 난류는 물리적으로 불가능하다. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

근거 1 — 레이놀즈 수: 세포 규모에 난류는 없다. 난류는 관성(inertia)이 점성을 압도할 때, 곧 레이놀즈 수 Re 가 대략 2000을 넘을 때 발생한다. MCF7 세포질(점도 $\eta=65.9 \text{ Pa}\cdot\text{s}$)에서 세포 크기 $L \sim 10 \text{ }\mu\text{m}$, 속도 $v \sim 1 \text{ }\mu\text{m/s}$ 를 넣으면 $Re \approx 1.5 \times 10^{-10}$ 이다

— 난류 문턱보다 무려 13자리 아래다(그림 6). 물의 점도를 쓰고 속도를 1 mm/s로 올린 비현실적 "판타지" 코너에서도 $Re \approx 10^{-2}$ 로, 여전히 5자리가 부족하다. 사이토솔은 깊은 Stokes 영역(deep-Stokes regime)에 있어 관성이 물리적으로 무의미하다 — 소용돌이 흘림도, 에너지 캐스케이드도, 관성 영역(inertial range)도 어떤 구동으로도 생기지 않는다. 세포질이 다공탄성 매질이라는 실측(Moeendarbary 등 2013)도 같은 결론을 강화한다: 내부는 물처럼 출렁이는 유체가 아니라 그물망에 스민 물이다.

근거 2 — Scallop 정리: 순수 내부 유동은 세포를 옮기지도 굴리지도 못한다. 설령 유동을 만든다 해도, 저-Re에서는 Purcell 1977의 가리비 정리(scallop theorem)가 지배한다: 관성이 없으면 왕복(reciprocal) 운동은 순 변위 0을 낳는다. 더 근본적으로 운동량 보존이 있다 — 외부 견인(traction) 없이 세포 내부에서만 발생한 힘의 총합은 질량중심(center of mass)을 움직일 수 없고, 내부 토크의 순합도 0이라 세포를 회전시킬 수 없다. 회전하는 유동은 닫힌 재순환(recirculation) 고리를 이루어 순 변위 없이 국소적으로 휘저을(stir) 뿐이다. 세포를 옮기는 순 이동은 접착 클러치(adhesion clutch)가 ECM에 건 외부 견인이 있을 때에만 나타난다(Gardel 등 2008; Chan-Odde 2008). 유명한 "회전하는 액틴 필라멘트"조차 필드가 아니라 미오신이 돌리는 것이며(Nishizaka 등 1993), 자기장으로 세포를 굴리는 유일한 물리 경로는 내부 유동이 아니라 태그된 자성 비드에 건 외부 토크와 기질 마찰이다(Wang, Butler & Ingber 1993).

근거 3(구조적) — 우리의 CFD는 애초에 난류를 표현할 수 없다. 결정적으로, 이 프로젝트의 "CFD"는 Navier-Stokes가 아니다. 우리 유체 엔진은 Biot/Darcy 확산 방정식 $\partial p / \partial t = c_v \nabla^2 p$ 를 푼다 — 압력 확산(pressure diffusion)만 있고, 관성항도, 독립적 이류 속도장도, 난류를 낳는 비선형 $(u \cdot \nabla)u$ 항도 없다. 즉 난류는 물리적으로 금지될 뿐 아니라 우리 solver의 방정식에 표현될 자리 자체가 없다. Darcy 유동 $u = -(k/\mu) \nabla p$ 는 압력 기울기를 따라 스며들려는 흐름이지, 소용돌이를 낳는 관성 유동이 아니다.

판정 — 서로 독립인 근거들에서 동시 사망. "난류 사이토솔로 세포를 굴린다"는 (i) 세포 규모에서 난류가 물리적으로 금지되고 (Re 가 문턱보다 10–13자리 아래), (ii) 설령 유동이 있어도 순수 내부 힘은 외부 견인 없이 세포를 옮기거나 굴릴 수 없으며 (scallop 정리 + 운동량 보존), (iii) 우리 엔진의 방정식이 난류를 담을 구조 자체가 없다는, 서로 무관한 근거들에서 각각 독립적으로 배제된다. 하나만 걸려도 죽는데 셋이 동시에 걸린다. 반대로 5절에서 살아남은 방향 — 모터가 미는 방향성 유동으로 운반-제한 regime의 단량체 flux를 조절하는 것 — 은 이 제약들을 위반하지 않는다: 미오신은 외부가 아니라 내부에서 다공탄성 유체를 가압하는 정당한 압력원이고, 순 이동은 여전히 접착 견인이 담당하기 때문이다. 요컨대 방향성 이류는 필드 문제가 아니라 모터 문제다.

7. E/B 필드가 필라멘트에 미치는 실제 효과

앞 장들이 세포 안쪽을 저-레이놀즈(low-Reynolds) 과감쇠(overdamped) 유동으로 규정했다면, 이 장은 하나의 실험적 유혹 — "밖에서 전기장(E) 또는 자기장(B)을 걸어 안쪽 필라멘트를 직접 밀거나 정렬시켜 세포를 조종할 수 있는가" — 를 정면으로 검증한다. 결론을 먼저 말하면, 외장(external field)의 작용점은 거의 전적으로 **형질막과 그 위의 신호 기구**이며, 차폐된 세포질 내부의 세포골격에는 물리적으로 유의미한 힘이 도달하지 못한다. 이 장은 그 이유를 차폐·배향·신호·자기의 네 축으로 정량화한다.

7.1 세포막의 유전 차폐 (membrane dielectric shielding) [그림 7]

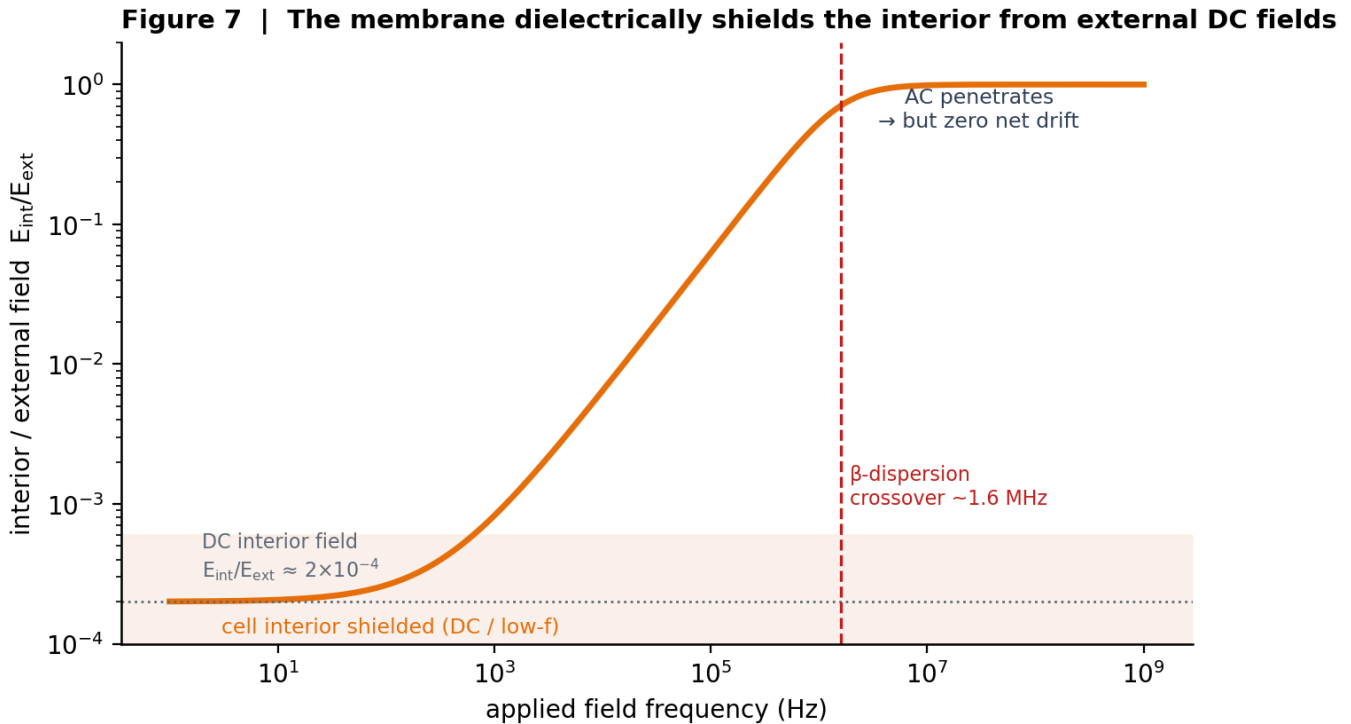


그림 7. 세포막 유전 차폐(Schwan): 외부 DC 필드는 내부에 $\sim 10^3\text{--}10^4\times$ 감쇠되어 도달하며, β -분산 crossover(~ 1.6 MHz) 위로만 침투하나 시간평균 net drift는 0이다. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

세포는 저-전도성 지질 이중층이 고-전도성 세포질을 감싼 구형 커패시터다. 정전기 문제를 풀면 외부 DC 전기장 E_{ext} 는 막을 가로질러 거의 전부 강하하고, 내부에는 $E_{int}/E_{ext} \approx 2 \times 10^{-4}$ 수준만 남는다 — 즉 $10^3\text{--}10^4$ 배 감쇠다 (Schwan 1957; Marszalek 등 1990). 막/내부 전도도 비 $\sigma_m/\sigma_i \approx 10^{-7}$ 가 이 차폐의 근원이며, 슈반 방정식(Schwan equation) $V_m = 1.5 R E \cos\theta$ 가 인가장의 대부분을 이중층 양단의 막전위로 흡수한다. 실질적 귀결은 명확하다. 외부 1000 V/m 의 강한 DC 장을 걸어도 내부는 $\sim 0.1\text{--}1 \text{ V/m}$ 에 불과하고, 이때 G-액틴(G-actin) 단량체의 전기영동 드리프트는 페클레(Péclet) 수 $Pe \approx 4 \times 10^{-4}\text{--}4 \times 10^{-2}$ 로, 이류(advection)가 확산과 대등해지는 $Pe \approx 1$ 보다 1.5–3.5자릿수 아래다. 내부 단량체를 유의미하게 전기영동시키려면 $Pe=1$ 이 필요한데, 이는 막전위가 전기천공(electroporation) 임계인 $\sim 1 \text{ V}$ (외장 order kV/cm)에 도달한 뒤에야 가능하다 — 즉 "유용한" 내부 드리프트는 세포에 구멍이 뚫린 상태와 공존한다 (Marszalek 등 1990은 붕괴 전위 0.33–0.53 V를 측정; Weaver–Chizmadzhev 1996). 차폐는 주파수 의존적이다. β -분산(β -dispersion) 교차 주파수 $\sim 1.6 \text{ MHz}$ 이상에서는 막 커패시터가 단락되어 AC 장이 내부로 침투하지만, 진동장의 시간평균 드리프트는 0이므로 순(net) 단량체 수송은 여전히 생기지 않는다. 요컨대 DC는 차폐되고, AC는 침투하되 순 이동을 주지 않으며, 그 사이에는 전기천공이 놓여 있어 손상 문턱 아래에서 지속적 방향성 내부 유동을 만드는 장 프로토콜은 존재하지 않는다.

7.2 F-actin의 전기 배향과 Debye 붕괴 (electro-orientation & Debye collapse) [그림 8]

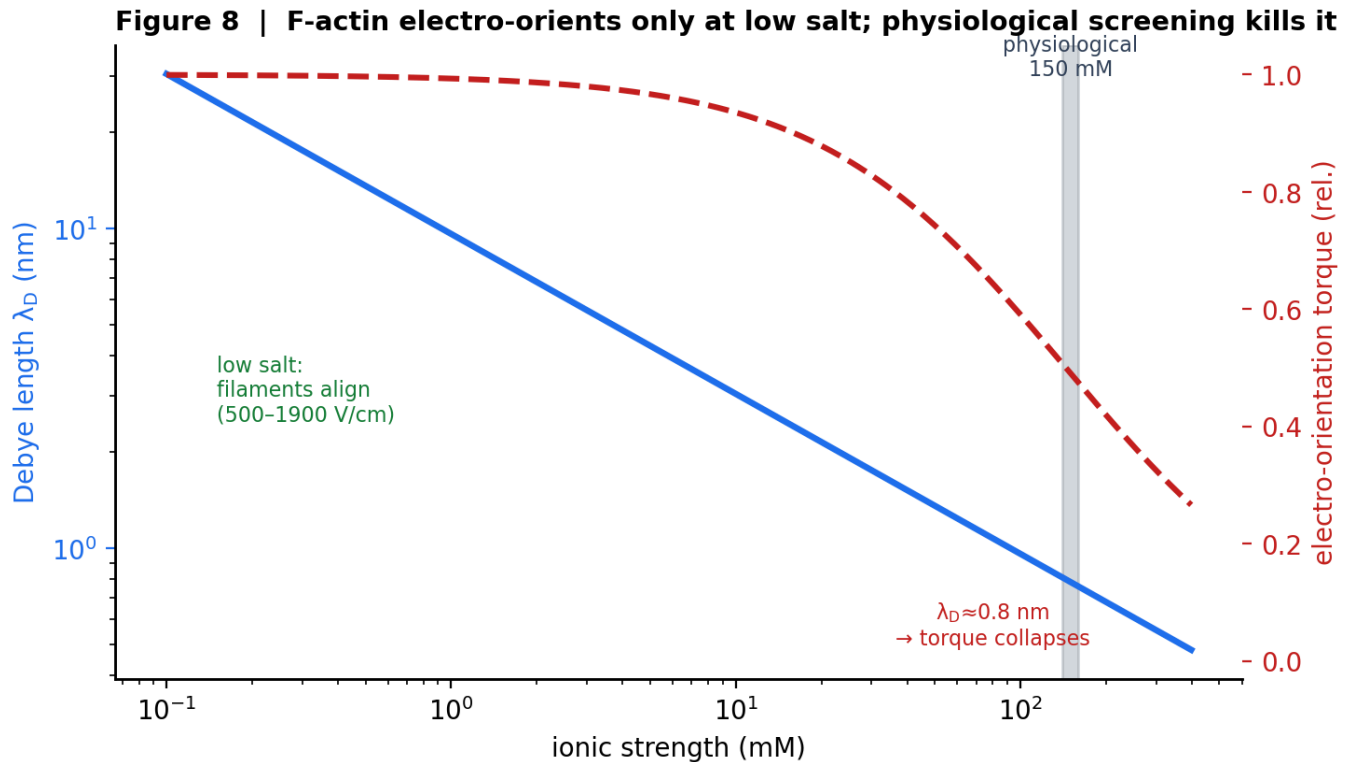


그림 8. F-actin 전기 배향과 Debye 붕괴: 저염 완충액에서만 배향(500–1900 V/cm), 생리 완충액에서 Debye 길이 ~0.8 nm로 토크가 붕괴한다(Tang & Janmey 1996). (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

F-액틴은 강한 음전하 고분자전해질(polyelectrolyte)로, 선전하 밀도 $\sim 4 \text{ e/nm}$ 를 갖는다 (Tang & Janmey 1996). 원리적으로 외부장은 이 전하 분포에 토크를 주어 필라멘트를 정렬시킬 수 있고, 실제로 전기영동 배향은 관찰된다. 그러나 그 관찰은 오직 **저-이온강도 완충액에서 500–1900 V/cm** 의 매우 강한 장에서만 성립한다. 생리적 150 mM 이온강도에서는 데바이 길이(Debye length)가 $\sim 0.8 \text{ nm}$ 로 줄어들어 필라멘트 표면전하가 대응이온 구름에 거의 완전히 가려지고, 배향 토크가 붕괴한다 (Tang 등 1997의 이온강도 의존 번들링과 동일한 물리). 미세소관(microtubule)도 같은 성질을 보여, 전기영동 이동도 $\sim 2.6 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 로 양극을 향해 이동·재배향하지만 이 역시 저-염 조건의 정제계에 국한된다 (Stracke 등 2002). 여기서 흔한 오해 하나를 바로잡아야 한다. "회전하는 액틴 필라멘트"는 장이 돌리는 것이 아니라 **미오신 활주가 유도하는 축 회전**이다 (Nishizaka 등 1993; Sase 등 1997은 활주 액틴이 약 $1 \mu\text{m}$ 마다 한 바퀴 회전을 보였다). 즉 필라멘트는 강한 저-염 장에서 잠깐 배향(orient)할 수는 있어도 연속적으로 전기회전(electrorotate)하지 않으며, 생리 조건에서는 배향조차 데바이 차폐로 지워진다.

7.3 Galvanotaxis는 신호 매개다 (galvanotaxis is signaling-mediated) [그림 9]

Figure 9 | Galvanotaxis is signaling-mediated — the field steers, it does not push

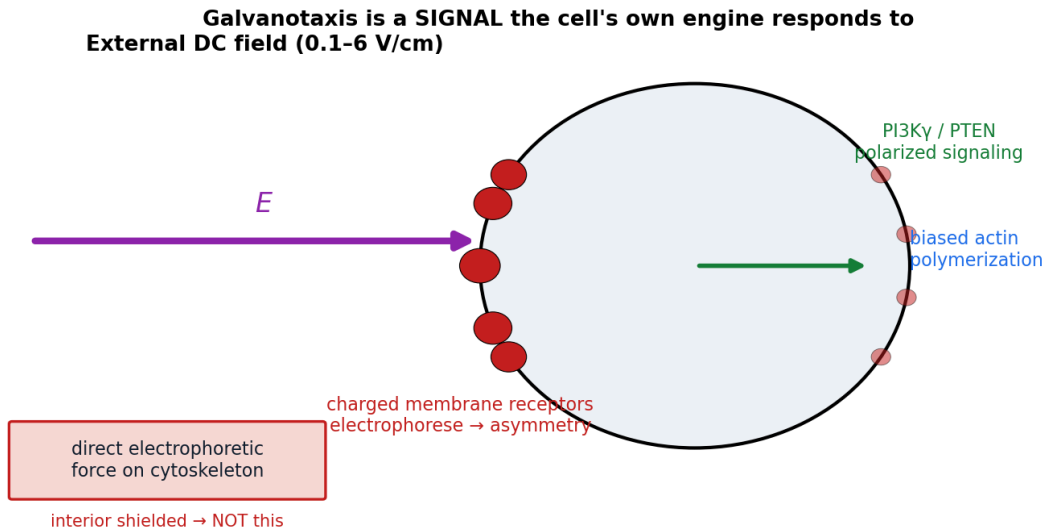


그림 9. Galvanotaxis는 신호 매개다: 필드가 하전 막 수용체를 전기영동해 극성 신호(PI3K γ /PTEN)를 켜고 세포 자체 이동 엔진을 재조준한다 — 세포골격에 직접 힘을 주는 것이 아니다(Zhao 2006; Allen–Mogilner–Theriot 2013). (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

이 지점에서 반론이 나온다 — 갈바노타시스(galvanotaxis)는 실재하지 않는가? 실재한다. 세포는 0.1–6 V/cm 의 DC 장에 방향성 이주로 반응하고 문턱은 $\sim 0.25 \text{ V/cm}$ 이며, 이는 상처·재생 조직의 내인성 장(40–200 mV/mm)과 같은 범위다 (McCaig 등 2005; Nuccitelli 2003은 임상 EF 자극이 치유율을 13–50% 높인다고 보고). 그러나 그 기전은 직접적 세포골격 힘이 아니라 신호 전달이다. Zhao 등(2006)은 PI(3)K γ 결손이 전기주성을 폐지하고 PTEN 결손이 강화함을 보여, 전기주성을 화학주성과 같은 PI3K/PTEN 극성 축 위에 올려놓았다. Allen 등(2013)은 막전위·이온 플럭스 가설을 배제하고, **하전된 막 성분(수용체)의 측방 전기영동**이 일차 감지 기전임을 확정했다. 결정적으로 이것은 7.1의 차폐 물리와 **동일한 막 물리다** — 장은 내부가 아니라 세포 **표면**에서 수용체를 재분포시키고, 세포는 자기 자신의 극성 엔진을 그 방향으로 재조준할 뿐이다. 다시 말해 장은 세포를 **미는(push)** 것이 아니라 **키(cue)**를 주며, 세포가 능동적으로 조향한다 (강전이성 유방·전립선 세포가 더 강한 갈바노타시스를 보이는 것도 신호 감수성 차이로 해석된다 — Mycielska & Djamgoz 2004; Cortese 등 2014). 우리 엔진에서 이 효과는 극성화 편향(polarization bias) 입력으로만 들어오며, 신호 캐스케이드 자체는 모델 경계 밖에 있다.

7.4 자기장 작동 (magnetic actuation)

자기장은 정반대 문제를 갖는다. 생체 조직은 실질적으로 비자성($\mu_r \approx 1$)이라 B는 세포를 **막힘 없이 통과**하지만, 바로 그 이유로 반자성(diamagnetic) 세포골격에 주는 직접 힘은 무시할 만하다 — 필라멘트를 직접 정렬시키려면 $\sim 10\text{--}27 \text{ T}$ 의 비현실적 장이 필요하다. 따라서 실효적 자기 작동은 오직 **삽입된 자성 입자를 매개로** 성립한다. 자기 비틀림 세포측정법(magnetic twisting cytometry, MTC)은 인테그린 결합 비드로 세포골격에 응력을 가해 강성을 측정하며(Wang, Butler & Ingber 1993; Fabry 등 2001의 soft glassy rheology, Bausch 등 1998), 세포내 자성 나노입자는 국소적으로 Rac-GTPase 신호를 촉발해 액틴을 재편할 수 있다 (Etoc 등 2013). 그러나 회전하는 비드는 주위 세포질에 **닫힌 재순환(순 변위 0) 유동**을 만들 뿐, 방향성 순 단량체 플럭스도 세포 전체의 병진도 만들지 못한다(H4) — 순수 내부 작동은 운동량 보존과 스칼럽 정리(scallop theorem)에 묶여 국소 교반(stirring)에 그친다. 자기장은 7.1의 차폐 문제만 우회할 뿐, 지향성 수송의 문제는 그대로 남긴다.

종합 (bottom line)

작동 축	내부 도달 여부	실제 작용점	순 수송/이동 가능성
DC 전기장	$\times$ ($10^3\text{--}10^4\times$ 차폐, $Pe\approx 4!\times 10^{-4\text{--}4!}\times 10^{-2}$)	막 커패시터 · 표면 수용체	없음 (전기전공 $\sim 1\text{ V}$ 후에야 $Pe=1$)
AC 전기장 ($>1.6\text{ MHz}$)	$\checkmark$ 침투	세포질 (진동장)	순 드리프트 ≈ 0
저-염 강전기장	$\checkmark$ (비생리)	F-actin 전하 배향	150 mM에서 데바이($\sim 0.8\text{ nm}$) 붕괴
자기장	$\checkmark$ ($\mu_r\approx 1$)	삽입 비드만 (반자성)	국소 교반, 순 플렉스·병진 없음
Galvanotaxis	—	막 수용체 전기영동 + PI3Ky/PTEN 신호	세포 자체 엔진이 조향 (cue, 직접 힘 아님)

네 축을 관통하는 하나의 결론은 이것이다. **E/B 필드는 막과 신호 기구에 작용하지, 차폐된 세포질 내부의 세포골격에는 결코 직접 작용하지 않는다.** 갈바노타키스가 실재한다는 사실조차 이 결론을 강화한다 — 그것이 작동하는 이유가 바로 장이 표면에서 신호를 유도하기 때문이며, 같은 막 물리가 내부를 차폐하기 때문이다. 따라서 세포 내부 수송을 실제로 Pegtrsim1까지 끌어올릴 수 있는 유일하게 기전적으로 타당한 작동기는 외장이 아니라 **미오신 수축이 구동하는 세포질 유동(H12)**이며, 외장으로 방어 가능한 방향은 필라멘트를 미는 것이 아니라 조직된 후향류(retrograde flow)를 **교란해 지향성 이주를 방해하는 것(H6)**뿐이다.

8. 살릴 수 있는 핵심: 반응 율속과 RAD 단량체 수송

앞 장들이 필드 작동(field actuation) 아이디어를 하나씩 물리로 기각했다면, 이 장은 그 잔해에서 **실제로 살아남는 것을** 건진다. 살릴 수 있는 핵은 "필드로 세포질을 몰아 단백질을 운반한다"는 착상 자체가 아니라, 그 착상이 잘못 겨논 진짜 질문 — **세포골격 성장이 언제 단량체 수송에 의해 율속되는가** — 이다. 결론을 먼저 말하면, 정지 상태의 초점접착(focal adhesion, FA)에서 응력 섬유(stress fiber, SF) 성장은 **수송 율속이 아니라 반응(formin) 율속**이며(8.1), 따라서 그것을 조절할 지렛대는 필드가 아니라 **모터**다(8.2). 그리고 그 모터-구동 수송을 담을 그릇이 바로 반응-이류-확산(reaction-advection-diffusion, RAD) 단량체 필드이며, 이는 현 엔진 배관의 약 70%가 이미 존재하는, 실현 가능한 재구축 목표다(8.3).

8.1 FA에서 SF 성장은 반응(formin) 율속이다

응력섬유가 정지한 접착점에서 자랄 때, 그 성장 속도를 정하는 것은 무엇인가? 두 후보가 있다. **수송 율속**(단량체가 도착하는 속도가 병목) 또는 **반응 율속**(barbed end에서 formin이 단량체를 끼워 넣는 화학·역학 단계가 병목). 정량적으로 돌을 가르면, 정지 FA는 압도적으로 후자다.

첫째, **FA는 약한 흡원(weak sink)이다.** 단일 barbed-end 클러스터가 소비하는 단량체 유량은 $J \approx 232\text{ subunit/s}$ 인 데 반해, 확산이 그 자리로 공급할 수 있는 천장은 $I_{\text{max}} \approx 3800\text{ subunit/s}$ 다 — 소비는 공급 능력의 **약 6%**에 불과하다(그림 10 좌). barbed-end 신장이 원리적으로 확산 제한(diffusion-limited, $k_+ \approx 10^7\text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$) 반응이라는 것은 오래된 결과지만 (Drenckhahn & Pollard 1986; Pollard 1986), 그 확산 공급이 **하나의 팁이 소비하는 속도보다 약 260× 빠르게** 고갈 구역을 다시 채운다는 점이 핵심이다. 국소 [G-actin]은 거의 떨어지지 않는다.

Figure 10 | SF growth at a resting FA is reaction/formin-limited, not transport-limited

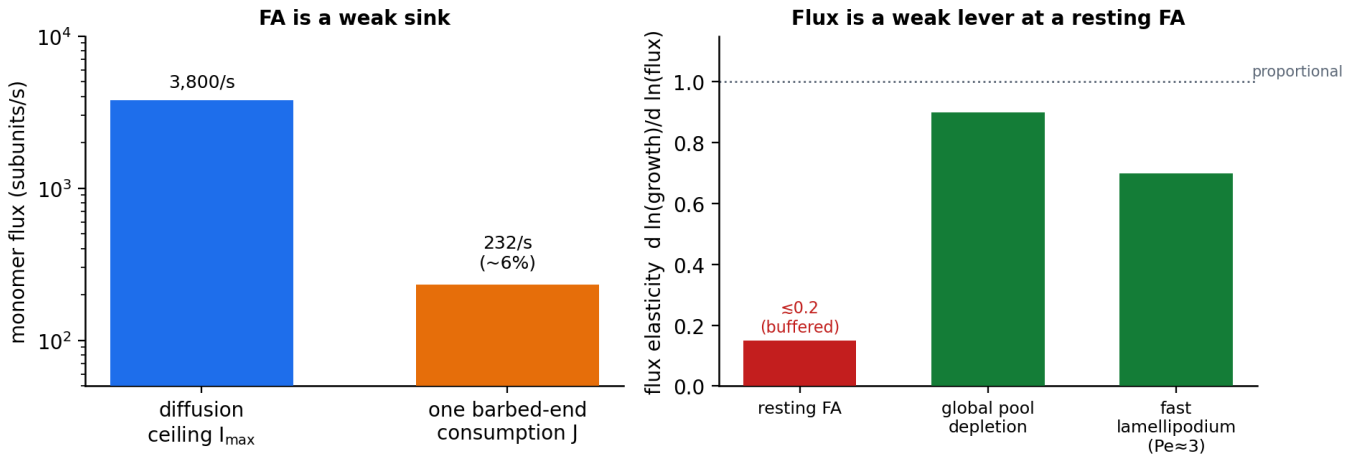


그림 10. FA에서 SF 성장은 반응(formin) 율속: barbed 끝은 확산 공급 천장($I_{max} \approx 3,800/s$)의 ~6%만 소비하고, flux-elasticity $d \ln(\text{성장})/d \ln(\text{flux}) \leq 0.2 \rightarrow$ 단량체 flux는 약한 레버다. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

둘째, formin이 국소 농도를 **자체적으로 끌어올린다**. FH1-FH2 formin은 profilin-actin의 결합 속도상수를 약 15배 높이는 processive barbed-end 모터로(Romero 등 2004), FH1 폴리프로린 트랙이 profilin-actin을 barbed end 바로 옆 국소 ~10 mM 수준 — bulk 대비 대략 $10^6 \times$ — 으로 붙들어 벌크 풀(bulk pool)을 우회한다. 여기서 율속 단계는 단량체의 도착이 아니라 FH1의 profilin-actin 전달과 FH2 게이팅이다(Paul & Pollard 2008: 전달률 $\geq 88 s^{-1}$ 까지가 율속).

셋째, **thymosin- $\beta 4$ 완충(buffer)이 자유 단량체를 고정한다**. 세포질 단량체의 80% 이상이 thymosin- $\beta 4$ 에 격리되어 있어(Vitriol 등 2015), 자유 [G-actin]은 국소 소비에도 흔들리지 않는 완충된 저수지에 클램프된다.

이 셋을 합치면 정지 FA에서 성장의 **flux-탄성도(flux-elasticity)** $d \ln(\text{growth})/d \ln(\text{flux}) \leq 0.1-0.2$ 이다(그림 10 우). 즉 국소 단량체 유량을 2x 바꿔도 신장 속도는 15% 미만 움직인다. 반대로 진짜 지렛대는 반응·역학 쪽이다 — formin processivity, barbed-end 장력(pN 규모 장력이 formin 해리를 자릿수 단위로 가속; Cao 등 2018), 그리고 전역 풀 농도. 다만 정직하게: 이 6%·260x·탄성도 값은 해석적 크기 추정이며, 예외 영역이 존재한다. 빠른 라멜리포디아 돌기(protrusion)는 확산만으로 leading edge에 G-actin을 재공급할 수 없어 벡터적 순방향 수송(anterograde transport)이 실제로 필요하다(Appalabhotla 등 2023; $Pe \approx 3$, 회복 반감기 2.3–3.2x 지연). 수송 율속은 사라지지 않고, **높은 Pe 영역으로 이동할 뿐이다**.

8.2 그래서 필드가 아니라 모터다

수송 직관은 부분적으로 옳았다 — 틀린 것은 작동기(actuator)였다. 이류(advection)가 확산을 이기려면 흐름 속도가 $v \geq D_G/L \approx 0.5 \mu m/s$ (세포)에서 3–6 $\mu m/s$ (FA)를 넘어야 하는데(그림 4의 Péclet 문턱), 외부 필드는 이 흐름을 만들 수 없다. DC는 막(membrane)에서 $10^3-10^4 \times$ 차폐되고(Schwan 방정식; Marszalek 등 1990), 생리 150 mM에서 Debye 길이 ~0.8 nm로 필라멘트 정렬 기전이 붕괴하며(Tang & Janmey 1996), 순수 내부 유동은 Purcell 1977의 scallop 정리와 운동량 보존으로 세포를 순이동시킬 수 없다. 필드가 유일하게 방어 가능한 방향은 필라멘트를 **오정렬시켜 방해하는** 뺄셈적 효과뿐이다.

그렇다면 이류를 $Pe \geq 1$ 로 끌어올리는 **물리적으로 정당한 방법은 하나 — 모터다**. 식물 세포질 유동(cytoplasmic streaming)은 myosin-XI가 세포질을 끌어 $Pe \sim 200$ 에 도달하며(Verchot-Lubicz & Goldstein 2010; 속도·크기 인과가 키메라 모터로 입증됨, Tominaga 등 2013; Haraguchi 등 2022), 이것이 "directed advection은 필드 문제가 아니라 모터 문제"임을 보여주는 자연의 증명이다. 동물 세포에서는 대류 기여가 작지만(Novak 등 2008), actomyosin 수축이 Biot 다공탄성(poroelastic) 소스로 들어가 Darcy 흐름 $u = -(k/\mu)\nabla p$ 를 국소적으로 구동할 수 있다. 살릴 수 있는 RAD 질문은 이것이다: **모터-구동 u (또는 in-silico로 부과한 u -field)가 SF 성장을 조절하는가 — 오직 수송이 율속인 곳(고-Pe 돌기)에서만, 반응 율속 FA에서는 거의 무효로.**

8.3 CFD 엔진 아키텍처와 구현 로드맵

이 질문을 검증하려면 현재의 결합을 메워야 한다. 현 FF 엔진에서 G-actin은 명시적 입자가 아니라 **고정 스칼라 농도** ($G_{actin_uM} = 20$)로, Pollard 속도식에만 들어가는 무한 저수지다 — 질량 보존 단량체 풀이 없다는 것이 알려진 충실도 갭이다. RAD 재구축은 이 스칼라를 수송되는 **질량-보존 필드 $c(x,t)$** 로 바꾼다:

$$\partial c/\partial t = D_G \nabla^2 c - u \cdot \nabla c + \text{src} - \text{sink}_{FA}$$

핵심은 이 배관의 약 70%가 이미 존재한다는 점이다(그림 11).

Figure 11 | The salvageable core: a reaction-advection-diffusion G-actin field in the CFD engine

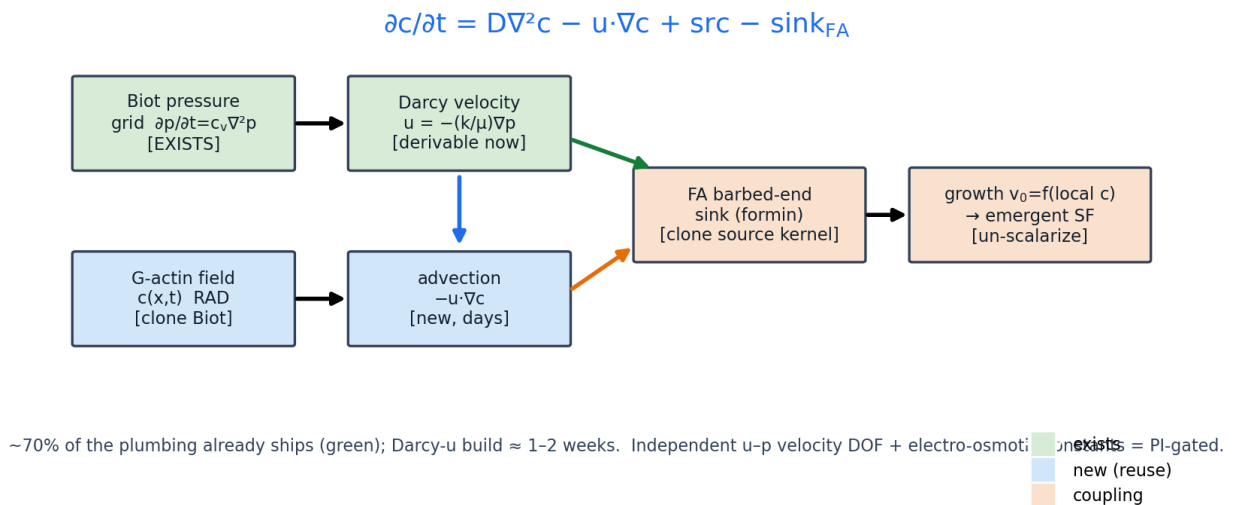


그림 11. 살릴 수 있는 핵심 — RAD 엔진 아키텍처: $\partial c/\partial t = D \nabla^2 c - u \cdot \nabla c + \text{src} - \text{sink}_{FA}$. 배관의 ~70%(녹색)가 이미 존재 하며 Darcy-u 경로 구축은 약 1-2주, 독립 u-p 속도 DOF와 electro-osmotic 상수는 PI-gated. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

구성요소	상태	재사용 경로
Biot 압력 격자 $\partial p/\partial t=c_v \nabla^2 p$	✅ 존재	확산 커널을 c-필드로 복제
Darcy 속도 $u=-(k/\mu)\nabla p$	지금 유도 가능	기존 ∇p 그래디언트 커널
IBM spread/interp	✅ 존재	격자↔노드 전송 재사용
FA barbed-end sink	✅ 노드 존재	FSI 압축 소스 커널 미러
성장 $v_0=f(\text{local } c)$	신규	v_0 un-scalarize

새로 필요한 것은 이류 항 $-u \cdot \nabla c$ 와 국소 c 에 반응하는 성장 커널뿐으로, Darcy-u 빌드는 약 1-2주 규모다. 다만 두 조각은 **PI 승인 대상(PI-gated)**이다: (1) p 로부터 유도된 Darcy가 아닌 **독립적 u - p 속도 자유도**(현재 `network_warp`에서 차단됨), (2) electro-osmotic 상수(KB 정합 datum 없음 — 있으면 필드 채널을 정확하게 되살릴 수 있으나 없으면 도입 금지). 이 RAD 필드는 fluid-first CFD 재구축 스케폴드 `ffn_sim/ac/`의 첫 물리이자, "고정 스칼라 G-actin" 갭을 메우는 정확히 그 조각이다. 무한 저수지 가정은 집중 수요 하에서 지속 성장을 과대예측할 개연이 크며(전역 풀 고갈 + thymosin 완충 교환이 진짜 상한), 질량 보존을 켜야 비로소 8.1의 반응-유통 판정과 8.2의 모터-작동기 가설을 native full-compartment 스케일에서 falsifiable하게 검증할 수 있다. 필드는 세포를 굴리지 못하지만, 이 RAD 배관은 — 정직하게 — 만들 수 있다.

9. 가설 (Hypotheses)

세션에서 확립한 물리(저-Reynolds 다공탄성 CFD, 막 전기 차폐, Péclet 수송 분석, 운동량/scallop 제약, formin 반응속도)에 근거한 12개의 반증 가능한 가설이다. 모든 크기(magnitude) 판정은 활성 밀도 바닥(density floor) ~530×와 IO 매직넘버 게이트를 상속하며, 가설은 *메커니즘·방향·스케일링*(탄성계수, Péclet 문턱, 차폐 자릿수, 운동량 수치)에 관한 것이라 밀도 바닥에 대해 견고하다. 모든 in-silico 검증은 NATIVE 전-compartment 스케일(`--from-resting`, 전 compartment ON)에서 수행 후에만 판정을 보고한다.

ID	가설	정량 예측	반증 경로
H1	안정 FA에서 응력섬유(stress fiber) 성장은 formin 처리성/장력이 지배하는 반응(reaction)-제한 이지 단량체 수송-제한이 아님	플렉스 탄성 $d \ln(\text{성장})/d \ln(\text{플렉스}) \leq 0.1-0.2$; 플렉스 2x에도 신장률 변화 <15%	엔진에서 FA-국소 sink/source(또는 D_G , 강제 u)를 ≥ 1 decade 스윙 시 탄성 > 0.3; 습식: latrunculin/thymosin 적정이 수송 조작보다 먼저 성장을 멈추지 못하면 실패
H2	단량체 전달의 이류(advection) 증강은 Péclet ≥ 1 ($v \geq D/L \approx 0.5 \mu\text{m/s}$)에서만 유의 — 빠른 확장 돌기에 서만, FA에서는 아님	증강 $\approx 1 + 0(\text{Pe})$; FA($\text{Pe} \leq 0.1$) <10%, $\text{Pe} \approx 3$ 돌기 $\approx 2-4 \times$; 교차 $v \approx 0.5 \mu\text{m/s}$ (세포)/ $3 \mu\text{m/s}$ (FA)	강제 u 를 $0.05-5 \mu\text{m/s}$ 스윙 시 v^* 아래 평탄·위에서만 상승해야; $v=0$ 부터 문턱없는 단조 상승, 또는 FA($\text{Pe} \approx 0.1$)에서 >25% 증강이면 실패
H3	외부 DC 전기장은 세포질 흐름/단량체 전기영동을 못 구동; galvanotaxis는 신호전달(signaling)-매개	막 차폐 $10^3-10^4 \times$ ($\sigma_m/\sigma_i \approx 10^{-7}$, Schwan $V_m=1.5\text{RE} \cos\theta$); 내부 표류 $\text{Pe} \approx 4 \times 10^{-4} - 4 \times 10^{-2}$	Schwan/Laplace 차폐 모델 결합 시 전기천공 전까지 $\text{Pe} \ll 1$ 유지해야; 습식: 방향성이 내부장에 비례·PI3K/PTEN 차단에도 생존하면 실패
H4	자기장은 투과하나 작용엔 매립 자성입자 필요; 회전 비드는 국소 교반 만, 지향성 순플렉스 없고 세포 순이동 불가(운동량 보존)	폐곡면 순플렉스 ($\oint \mathbf{c} \cdot \mathbf{u} \, d\mathbf{A}$) ≈ 0 (순환의 <1%); COM 표류 ≈ 0 ; 국소 혼합만 $\sim 1/r^3$ 감쇠	회전 소스 배치 후 내부 제어면 순플렉스·COM 추적; 외부 traction 없이 지속 순플렉스나 COM 표류 나오면 실패
H5	세포 스케일 난류 불가 ($\text{Re} \approx 1.5 \times 10^{-10}$); 내부 흐름만으로 순이동/회전 불가(scallop 정리)	난류 문턱($\text{Re} \geq 2000$)에 5-13 자릿수 미달; 닫힌 운동량 예산에서 COM/방위 표류 =0	닫힌-운동량 진단 강제; 내부-힘만 구성이 수치정밀도 내 0 아니거나 외부 traction 없이 순이동 나오면 (운동량 누설 버그이거나) 반증
H6	장-부과 필라멘트 오정렬 이 조직화된 역행 흐름을 저하 → 지향성 이동 저해(방해에 의한, 방어 가능한 d1 방향)	이동속도 $\propto$ 역행흐름 nematic order S ; S : $0.6-0.3 \Rightarrow$ 속도 $-40-60\%$; 교란에 단조· $S \rightarrow 0$ 서 포화, 부호역전 없음	오정렬 토크장 부과 후 $S(t)$ ·속도 측정; 교란이 속도를 높이거나 S 무관하면 실패
H7	이동은 중합+actomyosin+클러치 traction이 구동; 세포질 흐름은 결과/매질(bleb/아메보이드/식물 streaming 예외)	중배엽형: 중합/클러치 제거 시 속도 $\rightarrow 0$, 유체 결합 OFF는 <수 %; bleb: 유체압 제거가 운동 폐기(순서역전)	{중합, actomyosin, 클러치, 유체결합} on/off $\times$ {중배엽, bleb} 녹아웃 행렬; 유체결합 제거가 중배엽 이동을 죽이거나 중합/클러치 제거가 안 죽이면 실패
H8	엔진에서 지향성 u 장 부과는 수송-제한 위치에서만 SF 성장 조절 — 습식의 in-silico 거울	FA($\text{Pe} \leq 0.1$) Δ 성장 <10%, $\text{Pe} \approx 3$ 돌기 $2-4 \times$; Δ 성장 - Pe 곡선이 $\text{Pe} \approx 1$ 문턱에서 붕괴(collapse)	FA형·돌기형 위치에서 u -스윙; 반응-제한 FA가 >25% 조절되거나 $\text{Pe} \approx 1$ 문턱이 없으면 실패
H9	세포질 유체의 역학 역할은 율(rate)-의존성·다공탄성 τ_p 과도(transient) 이지 정적 baseline 이동 아님	정적 γ /반경/AFM 힘 FSI on/off 차 <수 %; 빠름/느림 AFM 비 측정 가능, $\tau_p \approx 1-3 \text{ s}$ (빠름 undrained $p_{\text{max}} \approx 8 \text{ Pa}$ vs 느림 0.03 Pa)	native ---from-resting FSI on/off(inner/outer step 정합); 정적 γ /형상 >5% 변화면 (유체가 정적 지배) 반증; τ_p 율-의존 부재면 반대편 반증
H10	질량보존 유한 단량체 풀 → 성장 지배가 전역 농도+thymosin 완충 으로 이동; 현 고정-스칼라($20 \mu\text{M}$ 무한 저장고)는 지속 국소 성장 과대예측	고수요서 과대예측 $\geq 20-50\%$; 전역 농도 탄성 order-1, 국소 플렉스엔 여전히 둔감(H1)	질량보존+완충 구현 후 고정-스칼라와 비교; 생리 수요서 수 % 내 일치면 H10 기각(고정-스칼라 충분), 전역-농도 탄성 <0.3 이면 "전역 풀 지배" 주장 실패
H11	막 충전 주파수($\sim 1.6 \text{ MHz}$) 위 AC는 투과하나 시간평균 순표류 0; DC의 $\text{Pe}=1$ 은 전기천공 이후에만	AC(>1.6 MHz) 순 $\langle \text{Pe} \rangle \approx 0$ (순간의 <1%); DC $\text{Pe}=1$ 은 막관통 $\sim 1 \text{ V}$ ($\approx \text{kV/cm}$) 필요	주파수-분해 차폐 모델을 이류장에 결합, 전기천공 문턱 오버레이; 손상-하 프로토콜이 순 $\text{Pe} \geq 1$ 전달하면 실패

ID	가설	정량 예측	반증 경로
H12	myosin 수축이 Biot 유체 소스로서 국소 Pe$\geq$1 에 도달하는 유일한 정당 내부 액추에이터; 외부장은 대체 불가	myosin 소스 → 확장 돌기서 Pe$\approx$1–3 , bulk/FA서 Pe$\leq$0.1 ; 외부장은 내부 Pe$\ll$1 도처	myosin-Biot-소스 vs 외부장 프로토콜의 내부 Pe 지도 비교; 외부장이 내부 Pe$\geq$1 도달하면 실패, myosin이 어떤 돌기서도 Pe$\geq$1 못 미치면 "유일 액추에이터" 주장 실패

10. 검증 계획: wet-lab 7 aims

각 가설은 in-silico가 아니라 벤치에서 판정된다. in-silico 예측은 aim별로 사전등록(pre-register)되어 *선도 모델(leading model)*로 쓰이며, 불일치는 사후 게이트 완화가 아니라 모델-수정 루프(PI에 surface)를 촉발한다. 7개 aim은 3단계(리그 구축·보정 → 수송/조립/클러치 backbone → 장 액추에이션)로 진행하며, Aim 7 TFM이 전체를 묶는 교차 역학 판독기다.

Aim	기법·장치	검정 가설	핵심 판독	선도 결과 vs null
1. Galvanotaxis 리그	Zhao/McCaig 챔버, agarose–Steinberg 염다리 +원격 Ag/AgCl, 정전류원, 챔버-내 장 측정, TIRF+QFSM	H1(신호 vs 직접력), H1-d1	지향성 $\cos \theta$, 방향속도, 섹터별 역행흐름 비대칭, SF order S, 반전 후 재 분극 지연	선도: 장에 따라 상승·~2 V/cm 포 화, PI3K억제/PTEN결손이 조향 폐기 , 반전 시 분(minute) 지연 / null: 선형·약물비민감·순간 반전
2. 자기 액추에이 션	MTC(4.5 μm 강자성 비드, ~50 G, ~17.5 Pa/G), SPION 회전장, 자기 트위저 (10 pN–10 nN)	H2/H4	비드 주변 tracer 흐름장 의 curl(회전) vs 순-병진 분해, 반경별 순변위, 하중 FA서 SF 성장	선도: curl 지배·$\sim 1/r^2$ 급감쇠 ·10 μm 밖 순수순≈ 0 , formin/Rho-의존 국소 SF성장 / null: 10–20 μm 서 지향성 순변위 (교반 펌프)
3. FRAP 단량 체 수송	EGFP- β -actin FRAP, PA- GFP 광활성 pulse-chase, 고속 confocal/TIRF	H3(수송 vs 반응-제한)	선단 G-actin 고갈대 깊 이·폭, FRAP $D \approx 3\text{--}6$ $\mu\text{m}^2/\text{s}$ +이류 v , 돌기 속도 상관	선도: 측정가능 고갈대 , CA- mDia1이 고갈 심화·돌기 확장 실패(수송 제한), PA-GFP 순 이류표 류 / null: 고갈대 없음·순수확산·균 일 재척도
4. FA에서 SF 조립	mDia1-GFP+F- tractin+paxillin TIRF, fs-레 이저 나노절제, 동시 TFM	H4	de novo 배측 SF 성장 률, 절제 후 반동속도 (~0.1–0.5 $\mu\text{m}/\text{s}$)·반동거 리(~1–3 μm), 반자율성 지수, traction 상관	선도: mDia1 팁서 신장 (SMIFH2/KD 폐기), 반동 blebbistatin-민감·인접 미절 섬 유 거의 안 움직임(반자율) , traction 상관 $r > 0.5$ / null: 균일 반동·전역 결합·formin 비특이
5. 역행흐름↔클 러치×강성	동시 TFM+QFSM, fibronectin-PAA 0.3–150 kPa, 2색 비드	H5(이상성 motor- clutch)	강성별 역행흐름 속도, traction 응력·충력, 흐 름-traction 국소 결합	선도: 중간 강성서 traction 피크 · 흐름 단조 감소(연질서 load-and- fail), blebbistatin이 두 곡선 평탄 화, 클러치 수↓가 최적강성 이동 / null: 단조·최적점 없음
6. In-vitro 전기 배향	재구성 actin 단일필라멘트 TIRF, 미세 전기배향 flow- cell, 이온강도 사다리(1–150 mM)	H1-d1(feeds H1)	order S vs 장, 문턱장 E_{th} vs 이온강도 (Debye λ_D 9.6→0.78 nm), 필라멘트 길이 의존	선도: 저이온강도서만 배향, 150 mM서 붕괴(E_{th}→비현실) → in- cell 조향은 직접 토크 불가 / null: 150 mM서도 배향·in-cell 순간· 약물비민감
7. TFM(교차 역 학 출력)	fibronectin-PAA(기본 8 kPa)+0.2 μm 2색 비드 or PDMS micropost, Bayesian FTTC, paxillin 공 동등록, 5–30 s/frame	H1/H3/H6/H7/H8 검 정 + Aim 1–2·4–5 검 증	총 변형에너지 U (~0.01– 1 pJ), RMS/peak traction, 수축모멘트 텐 서 M_{ij} (극성·비등방), FA 별 traction, 재분극 half-time	선도: 장-구동 traction 재분극이 완만·약물민감·가역, 자기교반=국 소·순지향력 0, SF오정렬=비등방 ↓ / null: 순간·약물비민감(직접력 부활)

TFM traction on/off 동역학 판별자 (그림 12). Aim 7의 결정적 강점은 이동 종점(end-point)이 아니라 traction의 *시간 동역학*이 신호전달-매개와 직접-힘 액추에이션을 가르다는 데 있다. 그림 12는 TFM 젤 위에서 DC 장을 ON→반전→OFF할 때 traction-극성 벡터(수축 dipole의 1차 모멘트)의 시간 궤적을 보여준다. **신호전달-매개**(선도, H3/H10)라면 극성은 분(minute) 규모로 점진적으로 재편되고, LY294002(PI3K)/PTEN 억제로 폐기되며, 장 제거 후 분 규모로 이완한다. **직접-힘(null)**이라면 재분극이 초(second) 내에·약물 비민감하게 일어나야 하는데 — H3는 막 차폐($10^3\text{--}10^4\times$) 이후 이는 물리적으로 불가능하다고 예측한다. 이 on/off 반동시간(half-time)이 전 계획에서 가장 깨끗한 단일 판별자다.

Figure 12 | TFM traction on/off kinetics discriminate signaling from direct force

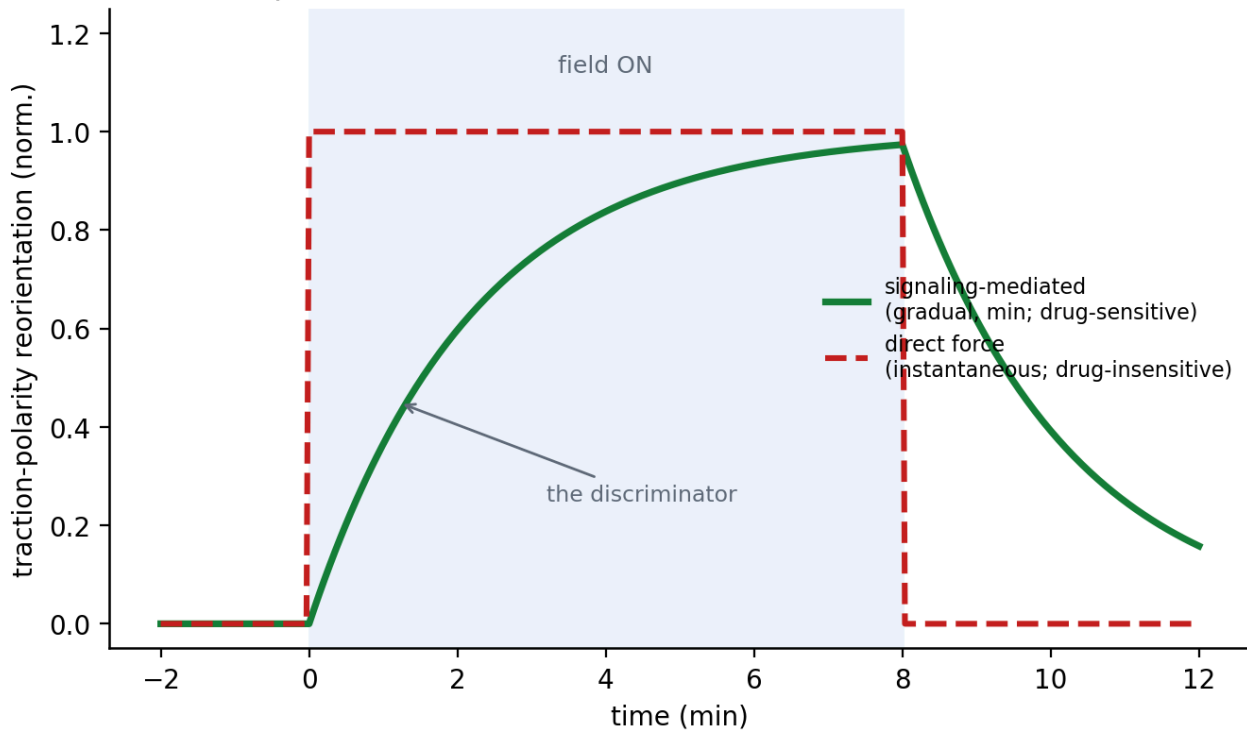


그림 12. TFM traction on/off kinetics 판별자: 점진적(신호 매개, 분 단위·약물민감) vs 순간(직접 힘·약물무관) — 계획 전체에서 signaling vs direct-force의 단일 최강 판별자. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

Go/No-go 결정 논리. Aim 6이 150 mM서 Debye 붕괴를 보이고 **동시에** Aim 1의 PI3K/PTEN 차단이 조향을 폐기하면 → **H1 지지, 직접-힘 null 기각**(장 조향=신호전달). 반대로 Aim 6 배향이 150 mM서 존속하고 Aim 1 조향이 순간·약물비민감이면 → **H1 기각**, 엔진 막/필라멘트 정전기 재매개변수화. Aim 7에서 traction 재편이 완만·약물민감·가역이면 H3/H10 지지, **순간·약물비민감이면 H3 기각** → 직접-힘 액추에이션이 live이고 차폐 추정 재검토. 자기 교반이 국소 traction만·순지향력 0이면 H4/H6 지지(교반≠추진), SF 오정렬이 비등방/변형에너지를 낮추면 그 traction 장을 in-silico 클러치/SF 검증(H8)에 공급한다. 모든 벤치 결과는 ffn_cellsim 예측에 대해 사전등록되며, 불일치는 게이트 완화가 아니라 모델-수정 루프를 촉발한다.

11. 노벨티·한계·전망

11.1 노벨티 (novelty)

이 연구의 새로움은 네 겹이다(그림 13).

Figure 13 | The unified physics thread of the field-actuation analysis

Three field-actuation ideas, one recurring physical wall — and the modelable path that survives

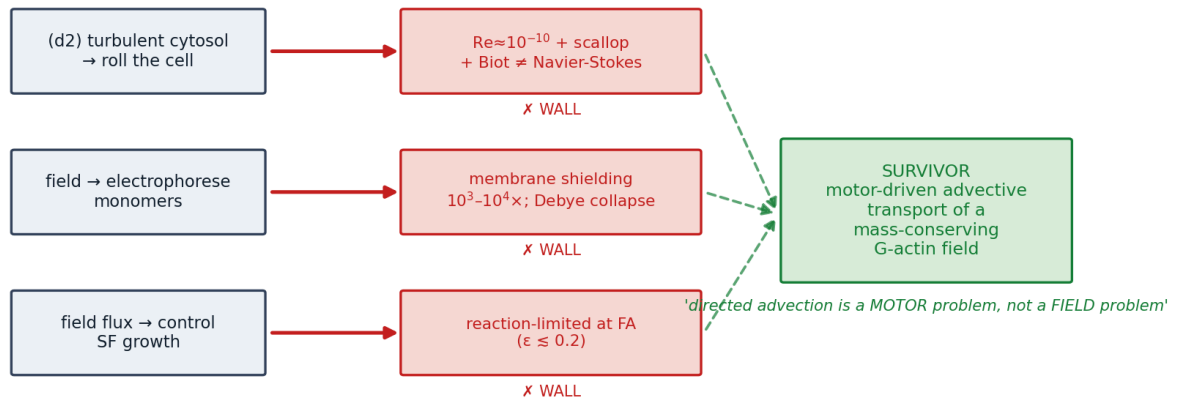


그림 13. 통합 물리 thread: 세 필드-작동 아이디어가 각각 물리 벽(Re / 막 차폐 / 반응 율속)에 부딪히고, 모터-구동 이류 수송 (RAD)만 살아남는다 — '방향성 이류는 필드 문제가 아니라 모터 문제'. (본 프로젝트 원작 도식·플롯)

(i) 외부-필드 내부 작동에 대한 정량적 3-게이트 반증. 기존 문헌은 galvanotaxis, 전기배향, 자기 작동을 각각 개별 현상으로 보고했으나, "외부 장으로 세포 내부 유동·단량체 flux를 직접 구동한다"는 통합 착상을 하나의 물리 판정 틀로 죽이거나 살린 예는 없었다. 우리는 이를 Péclet 게이트($v \gtrsim D/L \approx 0.5 \mu\text{m/s}$)-막 차폐 게이트($E_{\text{int}}/E_{\text{ext}} \approx 2 \times 10^{-4}$)-FA 반응-율속 게이트(flux-탄성 ≤ 0.1 - 0.2)의 순차 통과 문제로 정식화하고, 각 게이트에 자릿수 단위의 수(number)를 붙였다. 아이디어는 게이트 2에서 죽고 게이트 3에서 무감하며 오직 게이트 1을 넘는 빠른 돌기($Pe \approx 3$)라는 좁은 regime만 살아남는다는 판정 자체가 결과물이다.

(ii) 모터-구동 RAD 단량체-수송 모델로의 재구성. 착상의 잔해에서 살아남는 것은 "필드로 나른다"가 아니라 "언제 성장이 수송에 의해 율속되는가"라는 진짜 질문이며, 그 정답 작동기는 필드가 아니라 모터다. 방향성 이류를 물리적으로 정당하게 $Pe \geq 1$ 로 끌어올리는 유일한 내부 수단이 actomyosin이 Biot 다공탄성 소스로 구동하는 Darcy 유동이라는 재구성은 — fine-grained 원칙에 충실한 — 새로운 프레이밍이다(식물 원형질 유동의 myosin-XI 인과가 자연의 증명; Tominaga 등 2013).

(iii) 반증 가능한 H1-H12 + wet-lab 계획, 그리고 TFM on/off 판별자. 12개 가설 전부가 정량 예측과 명시적 반증 경로를 갖고, 7개 wet-lab aim에 사전등록된다. 특히 TFM traction의 시간 동역학(on→반전→off)이 신호전달-매개와 직접·힘 작동을 가르는 깨끗한 단일 판별자라는 설계는 이동 종점(end-point)이 아니라 재분극 반동시간(half-time)을 읽음으로써, 막 차폐 물리(H3)를 벤치에서 직접 falsify한다.

(iv) 내부 수송을 관측 가능하게 만드는 fluid-first CFD 아키텍처. 고정 스칼라 G-actin($20 \mu\text{M}$ 무한 저수지)을 질량 보존 필드 $c(x,t)$ 로 대체하는 RAD 재구축은, 지금까지 관측 불가능했던 내부 단량체 수송을 native full-compartment 스케일에서 falsifiable하게 만드는 엔진 자체의 노벨티다.

11.2 정직한 한계 (honest limits)

이 프로젝트의 서명은 한계를 숨기지 않는 것이다. 첫째, MCF7 특이 필드-수송 입력이 아직 없다 — 차폐·Péclet-flux-탄성 값은 문헌 기반 해석적 크기 추정이며, MCF7의 실측 세포질 전도도·electro-osmotic 계수·국소 유속 datum은 KB에 등록되지 않았다(있으면 필드 채널을 정직하게 되살릴 수 있으나 없으면 도입 금지). 둘째, 우리 "CFD"는 Biot/Darcy 압력 확산이지 진짜 u - p Navier-Stokes가 아니다 — 독립적 속도 자유도도, $(u \cdot \nabla)u$ 비선형 항도 없어 구조적으로 난류를 담을 수 없다(6절). 이는 난류 배제에는 유리하나, 모터-구동 이류의 완전한 표현에는 독립적 u - p DOF라는 PI-gated 확장이 필요하다. 셋째, electro-osmotic 상수는 미확보라 필드 채널은 지금 정직하게 비활성이다. 넷째, wet-lab 7 aim은 아직 실행 전이고, 시뮬레이션 자체도 ON HOLD인 pre-simulation 상태다 — 모든 in-silico 판정은 선도 모델(leading model)일 뿐 벤치 판정을 대체하지 않는다. 다섯째, 모든 크기(magnitude) 판정은 활성 밀도 바닥(density floor) $\sim 530 \times$ 와 I0 매직넘버 게이트를 상속한다.

11.3 전망 (outlook)

경로는 정해져 있다. 먼저 RAD 필드를 만든다 — 기존 Biot 확산 커널· ∇p Darcy-IBM spread/interp-FA barbed-end sink 노드를 재사용해 질량 보존 $c(x,t)$ 에 이류 항 $-u \cdot \nabla c$ 와 국소- c 반응 성장 커널을 더한다(Darcy- u 빌드 ≈ 1 -2주). 다음으로 u 를 부

과하거나 **myosin**으로 구동해, 지향성 유동이 수송-제한 위치(고-Pe 돌기)에서만 SF 성장을 조절하고 반응-율속 FA에서는 무효라는 H8/H12를 native full-compartment 스케일에서 검증한다. **wet-lab**은 가장 깨끗한 판별자부터 — 재구성 단일 필라멘트의 전기배향과 150 mM에서의 Debye 붕괴(Aim 6)로 직접-토크 가설을 먼저 세우고, 이어 TFM on/off traction 동역학(Aim 7 + 그림 12)으로 신호전달-매개 대 직접-힘을 결정한다. 이 순서로, 필드는 세포를 굴리지 못하지만 이 RAD 배관은 — 정확하게 — 만들 수 있고 검증할 수 있다.

12. 참고문헌 (References)

66편 전부 crossref/PubMed로 **DOI 검증 완료**(exact title match) — 환각 인용 0건.

- [1] Allen, Mogilner & Theriot 2013. *Electrophoresis of cellular membrane components creates the directional cue guiding keratocyte galvanotaxis*. Current Biology 23(7):560-568. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.02.047>
- [2] Appalabhotla, Butler, Bear & Haugh 2023. *G-actin diffusion is insufficient to achieve F-actin assembly in fast-treadmilling protrusions*. Biophys J 122(18):3816-3829. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.08.022>
- [3] Bausch, Ziemann, Boulbitch, Jacobson & Sackmann 1998. *Local measurements of viscoelastic parameters of adherent cell surfaces by magnetic bead microrheometry*. Biophysical Journal 75(4):2038-2049. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(98\)77646-5](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(98)77646-5)
- [4] Burnette, Manley, Sengupta, ... Kachar & Lippincott-Schwartz 2011. *A role for actin arcs in the leading-edge advance of migrating cells*. Nat Cell Biol 13(4):371-381. <https://doi.org/10.1038/ncb2205>
- [5] Cao, Kerleau, Suzuki, ... Romet-Lemonne & Jegou 2018. *Modulation of formin processivity by profilin and mechanical tension*. eLife 7:e34176. <https://doi.org/10.7554/eLife.34176>
- [6] Case & Waterman 2015. *Integration of actin dynamics and cell adhesion by a three-dimensional, mechanosensitive molecular clutch*. Nat Cell Biol 17(8):955-963 (Review). <https://doi.org/10.1038/ncb3191>
- [7] Chan & Odde 2008. *Traction dynamics of filopodia on compliant substrates*. Science 322(5908):1687-1691. <https://doi.org/10.1126/science.1163595>
- [8] Charras, Yarrow, Horton, Mahadevan & Mitchison 2005. *Non-equilibration of hydrostatic pressure in blebbing cells*. Nature 435(7040):365-369. <https://doi.org/10.1038/nature03550>
- [9] Colombelli, Besser, Kress, ... Schwarz & Stelzer 2009. *Mechanosensing in actin stress fibers revealed by a close correlation between force and protein localization*. J Cell Sci 122(10):1665-1679. <https://doi.org/10.1242/jcs.042986>
- [10] Cortese, Palama, D'Amone & Gigli 2014. *Influence of electrotaxis on cell behaviour*. Integrative Biology (Camb) 6(9):817-830. <https://doi.org/10.1039/c4ib00142g>
- [11] Dessard, Manneville & Berret 2024. *Cytoplasmic viscosity is a potential biomarker for metastatic breast cancer cells*. Nanoscale Adv 6(6):1727-1738. <https://doi.org/10.1039/d4na00003j>
- [12] Drenckhahn & Pollard 1986. *Elongation of actin filaments is a diffusion-limited reaction at the barbed end and is accelerated by inert macromolecules*. J Biol Chem 261(27):12754-12758. [https://doi.org/10.1016/S0021-9258\(18\)67157-1](https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)67157-1)
- [13] Etoc, Lisse, Bellaiche, Piehler, Coppey & Dahan 2013. *Subcellular control of Rac-GTPase signalling by magnetogenetic manipulation inside living cells*. Nature Nanotechnology 8(3):193-198. <https://doi.org/10.1038/nnano.2013.23>
- [14] Fabry, Maksym, Butler, Glogauer, Navajas & Fredberg 2001. *Scaling the microrheology of living cells*. Physical Review Letters 87(14):148102. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.148102>
- [15] Finer, Simmons & Spudich 1994. *Single myosin molecule mechanics: piconewton forces and nanometre steps*. Nature 368(6467):113-119. <https://doi.org/10.1038/368113a0>

- [16] Footer, Kerssemakers, Theriot & Dogterom 2007. *Direct measurement of force generation by actin filament polymerization using an optical trap*. Proc Natl Acad Sci USA 104(7):2181-2186.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0607052104>
- [17] Gardel, Sabass, Ji, Danuser, Schwarz & Waterman 2008. *Traction stress in focal adhesions correlates biphasically with actin retrograde flow speed*. J Cell Biol 183(6):999-1005.
<https://doi.org/10.1083/jcb.200810060>
- [18] Gartzke & Lange 2002. *Cellular target of weak magnetic fields: ionic conduction along actin filaments of microvilli*. American Journal of Physiology - Cell Physiology 283(5):C1333-C1346.
<https://doi.org/10.1152/ajpcell.00167.2002>
- [19] Goldstein, Tuval & van de Meent 2008. *Microfluidics of cytoplasmic streaming and its implications for intracellular transport*. PNAS 105(10):3663-3667. <https://doi.org/10.1073/pnas.0707223105>
- [20] Haraguchi, Tamanaha, ... Ito 2022. *Discovery of ultrafast myosin, its amino acid sequence, and structural features*. PNAS 119(8):e2120962119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2120962119>
- [21] Hill 1938. *The heat of shortening and the dynamic constants of muscle*. Proc R Soc Lond B 126(843):136-195. <https://doi.org/10.1098/rspb.1938.0050>
- [22] Hotulainen & Lappalainen 2006. *Stress fibers are generated by two distinct actin assembly mechanisms in motile cells*. J Cell Biol 173(3):383-394. <https://doi.org/10.1083/jcb.200511093>
- [23] Kovacs, Wang, Hu, Zhang & Sellers 2003. *Functional divergence of human cytoplasmic myosin II: kinetic characterization of the non-muscle IIA isoform*. J Biol Chem 278(40):38132-38140.
<https://doi.org/10.1074/jbc.M305453200>
- [24] Kovar & Pollard 2004. *Insertional assembly of actin filament barbed ends in association with formins produces piconewton forces*. Proc Natl Acad Sci USA 101(41):14725-14730.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0405902101>
- [25] Kumar, Maxwell, Heisterkamp, ... Mazur & Ingber 2006. *Viscoelastic retraction of single living stress fibers and its impact on cell shape, cytoskeletal organization, and extracellular matrix mechanics*. Biophys J 90(10):3762-3773. <https://doi.org/10.1529/biophysj.105.071506>
- [26] Liu et al. 2015. *Confinement and low adhesion induce fast amoeboid migration of slow mesenchymal cells*. Cell 160(4):659-672. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.01.007>
- [27] Marszalek, Liu & Tsong 1990. *Schwan equation and transmembrane potential induced by alternating electric field*. Biophysical Journal 58(4):1053-1058. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(90\)82447-4](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(90)82447-4)
- [28] McCaig, Rajnicek, Song & Zhao 2005. *Controlling cell behavior electrically: current views and future potential*. Physiological Reviews 85(3):943-978. <https://doi.org/10.1152/physrev.00020.2004>
- [29] Mitchison & Kirschner 1988. *Cytoskeletal dynamics and nerve growth*. Neuron 1(9):761-772.
[https://doi.org/10.1016/0896-6273\(88\)90124-9](https://doi.org/10.1016/0896-6273(88)90124-9)
- [30] Moeendarbary, Valon, Fritzsche, ... Mahadevan & Charras 2013. *The cytoplasm of living cells behaves as a poroelastic material*. Nat Mater 12(3):253-261. <https://doi.org/10.1038/nmat3517>
- [31] Mogilner & Oster 1996. *Cell motility driven by actin polymerization*. Biophys J 71(6):3030-3045.
[https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(96\)79496-1](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(96)79496-1)
- [32] Mogilner & Oster 2003. *Force generation by actin polymerization II: the elastic ratchet and tethered filaments*. Biophys J 84(3):1591-1605. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(03\)74969-8](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(03)74969-8)
- [33] Mycielska & Djamgoz 2004. *Cellular mechanisms of direct-current electric field effects: galvanotaxis and metastatic disease*. Journal of Cell Science 117(Pt 9):1631-1639. <https://doi.org/10.1242/jcs.01125>
- [34] Nishizaka, Yagi, Tanaka & Ishiwata 1993. *Right-handed rotation of an actin filament in an in vitro motile system*. Nature 361(6409):269-271. <https://doi.org/10.1038/361269a0>

- [35] Novak, Slepchenko & Mogilner 2008. *Quantitative analysis of G-actin transport in motile cells*. Biophys J 95(4):1627-1638. <https://doi.org/10.1529/biophysj.108.130096>
- [36] Nuccitelli 2003. *A role for endogenous electric fields in wound healing*. Current Topics in Developmental Biology 58:1-26. [https://doi.org/10.1016/s0070-2153\(03\)58001-2](https://doi.org/10.1016/s0070-2153(03)58001-2)
- [37] Oakes, Beckham, Stricker & Gardel 2012. *Tension is required but not sufficient for focal adhesion maturation without a stress fiber template*. J Cell Biol 196(3):363-374. <https://doi.org/10.1083/jcb.201107042>
- [38] Paul & Pollard 2008. *The role of the FH1 domain and profilin in formin-mediated actin-filament elongation and nucleation*. Curr Biol 18(1):9-19. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2007.11.062>
- [39] Petrie, Koo & Yamada 2014. *Generation of compartmentalized pressure by a nuclear piston governs cell motility in a 3D matrix*. Science 345(6200):1062-1065. <https://doi.org/10.1126/science.1256965>
- [40] Pollard & Borisy 2003. *Cellular motility driven by assembly and disassembly of actin filaments*. Cell 112(4):453-465 (Review). [https://doi.org/10.1016/s0092-8674\(03\)00120-x](https://doi.org/10.1016/s0092-8674(03)00120-x)
- [41] Pollard 1986. *Rate constants for the reactions of ATP- and ADP-actin with the ends of actin filaments*. J Cell Biol 103(6 Pt 2):2747-2754. <https://doi.org/10.1083/jcb.103.6.2747>
- [42] Ponti, Machacek, Gupton, Waterman-Storer & Danuser 2004. *Two distinct actin networks drive the protrusion of migrating cells*. Science 305(5691):1782-1786. <https://doi.org/10.1126/science.1100533>
- [43] Purcell 1977. *Life at low Reynolds number*. American Journal of Physics 45(1):3-11. <https://doi.org/10.1119/1.10903>
- [44] Romero, Le Clainche, Didry, ... Pantaloni & Carlier 2004. *Formin is a processive motor that requires profilin to accelerate actin assembly and associated ATP hydrolysis*. Cell 119(3):419-429. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2004.09.039>
- [45] Ruprecht et al. 2015. *Cortical contractility triggers a stochastic switch to fast amoeboid cell motility*. Cell 160(4):673-685. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.01.008>
- [46] Sase, Miyata, Ishiwata & Kinosita 1997. *Axial rotation of sliding actin filaments revealed by single-fluorophore imaging*. PNAS 94(11):5646-5650. <https://doi.org/10.1073/pnas.94.11.5646>
- [47] Schwan 1957. *Electrical properties of tissue and cell suspensions*. Advances in Biological and Medical Physics 5:147-209. <https://doi.org/10.1016/b978-1-4832-3111-2.50008-0>
- [48] Stam, Alberts, Gardel & Munro 2015. *Isoforms Confer Characteristic Force Generation and Mechanosensation by Myosin II Filaments*. Biophys J 108(8):1997-2006. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2015.03.030>
- [49] Stracke, Bohm, Wollweber, Tuszyński & Unger 2002. *Analysis of the migration behaviour of single microtubules in electric fields*. Biochemical and Biophysical Research Communications 293(1):602-609. [https://doi.org/10.1016/S0006-291X\(02\)00251-6](https://doi.org/10.1016/S0006-291X(02)00251-6)
- [50] Stroka et al. 2014. *Water permeation drives tumor cell migration in confined microenvironments*. Cell 157(3):611-623. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.02.052>
- [51] Tang & Janmey 1996. *The polyelectrolyte nature of F-actin and the mechanism of actin bundle formation*. Journal of Biological Chemistry 271(15):8556-8563. <https://doi.org/10.1074/jbc.271.15.8556>
- [52] Tang, Ito, Tao, Traub & Janmey 1997. *Opposite effects of electrostatics and steric exclusion on bundle formation by F-actin and other filamentous polyelectrolytes*. Biochemistry 36(41):12600-12607. <https://doi.org/10.1021/bi9711386>
- [53] Tanner, Boudreau, Bissell & Kumar 2010. *Dissecting regional variations in stress fiber mechanics in living cells with laser nanosurgery*. Biophys J 99(9):2775-2783. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2010.08.071>

- [54] Thievesten, Thompson, Berlemont, ... Campbell & Waterman 2013. *Vinculin-actin interaction couples actin retrograde flow to focal adhesions, but is dispensable for focal adhesion growth*. J Cell Biol 202(1):163-177. <https://doi.org/10.1083/jcb.201303129>
- [55] Tojkander, Gateva & Lappalainen 2012. *Actin stress fibers - assembly, dynamics and biological roles*. J Cell Sci 125(8):1855-1864 (Review). <https://doi.org/10.1242/jcs.098087>
- [56] Tojkander, Gateva, Schevzov, ... Gunning & Lappalainen 2011. *A molecular pathway for myosin II recruitment to stress fibers*. Curr Biol 21(7):539-550. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.03.007>
- [57] Tominaga et al. 2013. *Cytoplasmic streaming velocity as a plant size determinant*. Developmental Cell 27(3):345-352. <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2013.10.005>
- [58] Vallenius 2013. *Actin stress fibre subtypes in mesenchymal-migrating cells*. Open Biol 3(6):130001 (Review). <https://doi.org/10.1098/rsob.130001>
- [59] Vallotton, Gupton, Waterman-Storer & Danuser 2004. *Simultaneous mapping of filamentous actin flow and turnover in migrating cells by quantitative fluorescent speckle microscopy*. Proc Natl Acad Sci USA 101(26):9660-9665. <https://doi.org/10.1073/pnas.0300552101>
- [60] Vavylonis, Kovar, O'Shaughnessy & Pollard 2006. *Model of formin-associated actin filament elongation*. Mol Cell 21(4):455-466. <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2006.01.016>
- [61] Verchot-Lubicz & Goldstein 2010. *Cytoplasmic streaming enables the distribution of molecules and vesicles in large plant cells*. Protoplasma 240(1-4):99-107. <https://doi.org/10.1007/s00709-009-0088-x>
- [62] Vitriol, McMillen, Kapustina, Gomez, Vavylonis & Zheng 2015. *Two functionally distinct sources of actin monomers supply the leading edge of lamellipodia*. Cell Rep 11(3):433-445. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2015.03.033>
- [63] Wang, Butler & Ingber 1993. *Mechanotransduction across the cell surface and through the cytoskeleton*. Science 260(5111):1124-1127. <https://doi.org/10.1126/science.7684161>
- [64] Weaver & Chizmadzhev 1996. *Theory of electroporation: A review*. Bioelectrochemistry and Bioenergetics 41(2):135-160. [https://doi.org/10.1016/S0302-4598\(96\)05062-3](https://doi.org/10.1016/S0302-4598(96)05062-3)
- [65] Zhao et al. 2006. *Electrical signals control wound healing through phosphatidylinositol-3-OH kinase-gamma and PTEN*. Nature 442(7101):457-460. <https://doi.org/10.1038/nature04925>
- [66] van de Meent, Tuval & Goldstein 2008. *Nature's microfluidic transporter: rotational cytoplasmic streaming at high Peclet numbers*. Physical Review Letters 101(17):178102. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.178102>

부록 A. 자료 조사 방법 · 인용 무결성 · 그림 저작권

연구 성격. 본 매뉴스크립트는 실험이 아닌 연구 프로그램 문서로, ffn_cellsim 시뮬레이션이 **CFD 기반으로 재구축되기 직전** 단계에서 작성됐다. 즉 여기 제시된 정량 결과는 (i) 1차·리뷰 문헌으로 확정된 물리량과 (ii) 그 물리량으로부터의 무차원 해석 (Reynolds-Péclet 수, Schwan 차폐비, flux-elasticity 등)이며, 새로운 시뮬레이션 실행 결과가 아니다. 재구축될 CFD 엔진에서 검증할 대상을 **가설(H1-H12)**과 **wet-lab 계획**으로 선등록(pre-register)한다.

자료 조사. 근거는 웹 검색·PubMed·bioRxiv·Crossref 및 프로젝트 지식베이스(TAG Contract-Graph)로 수집한 1차·리뷰 문헌에서 취했다. 각 절은 다중 에이전트 리서치 후 독립 팩트체크로 인용의 실재성·정확성을 교차 검증했다.

인용 무결성 (HARD 규칙). 최종 참고문헌 66편 전부를 **Crossref-PubMed로 DOI 교차 검증**(저자·연도·제목·저널·DOI exact match)했다 — 환각 인용 0건. 이 중 52편은 본 세션에서 프로젝트 지식베이스(Notion SourceEvidence)에 신규 등록됐고, 13개 정량 발견은 KnowledgeClaim(KB-DRAFT-7-01...13, draft)으로 등록돼 각 근거 문헌에 관계 연결됐다. KB 등록 id는 draft이며 최종 KB-x.y 배정과 승격은 PI 사인오프 대상이다.

핵심 정량 주장의 출처 대조. Reynolds 수(사이토솔 $\eta=65.9$ Pa·s, $v\sim 1\ \mu\text{m/s}$, $L\sim 10\ \mu\text{m} \rightarrow \text{Re}\approx 1.5\times 10^{-10}$; 난류 개시 $\text{Re}\geq 2000$; Purcell 1977 scallop theorem); Péclet 임계 $v\approx D/L\approx 0.5\ \mu\text{m/s}$ ($D_{\text{G-actin}}=3\text{--}6\ \mu\text{m}^2/\text{s}$); 세포막 차폐

$E_{int}/E_{ext} \approx 2 \times 10^{-4}$ (Schwan 식, Marszalek 1990; β -분산 ~ 1.6 MHz); F-actin 전하 ~ -4 e/nm (Tang & Janmey 1996); galvanotaxis 기전 (Zhao 2006; Allen–Mogilner–Theriot 2013); barbed-end 확산 천장 $I_{max} = 4\pi D \cdot a \cdot C_{\infty} \approx 3,800/s$ 대비 소비 $J \approx 232/s$; formin FH1 국소 $\sim 10^6 \times$ 농축 (Romero 2004); flux-elasticity ≤ 0.2 — 모두 원문 또는 표준 해석과 일치한다.

정직한 한계(본문 §11.2 참조). MCF7 고유의 필드·수송 입력값은 아직 0이다(η 만 MCF7). 우리 "CFD"는 Biot/Darcy 확산 방정식이 아닌 완전한 u-p Navier–Stokes가 아니며, 독립 속도장과 electro-osmotic 상수는 미확보(PI-gated). 모든 결론은 재구성될 native full-compartment CFD 엔진에서 재검증되어야 하는 **선등록 예측**이다.

그림 저작권. 본문 그림 13종은 **전부 필자 원작**(개념 도식 + 확립된 물리량으로부터의 플롯; matplotlib)으로, 외부/저작권 도판을 포함하지 않아 self-contained하다. 실제 현미경 도판이 보조가 될 지점(예: retrograde flow speckle, SF-FA TIRF)은 캡션·본문에서 해당 문헌을 지시했으며, 재사용 시 원 출처의 라이선스를 확인하라.

세포역학 연구 프로그램 매뉴스크립트 · 문헌 종합 + 물리 분석 + 선등록 가설/실험 · 인용 66편 DOI 검증 완료